

PROCESAMIENTO DE CUENTAS POR PAGAR

Aceptar la factura para su procesamiento
Preparar el talón de pago utilizando para ello la factura
Revisar el estado de cuentas vencidas utilizando el talón de pago
Elaborar el cheque para el vendedor por un monto igual al saldo de la cuenta y ajustar el saldo de verificación por una cantidad igual al monto del cheque
Enviar el cheque al vendedor

FIGURA 3.23
SECUENCIA de
declaraciones en
español estructurado.

Español estructurado

El *español estructurado* es otro método para evitar los problemas de ambigüedad del lenguaje al establecer condiciones y acciones, tanto en procedimientos como en decisiones. Este método no hace uso de árboles o tablas; en su lugar utiliza declaraciones para describir el proceso. El método no muestra las reglas de decisión; las *declara*.

Aun con esta característica, las especificaciones en español estructurado requieren que el analista primero identifique las condiciones que se presentan en un proceso y las decisiones que se deben tomar cuando esto sucede, junto con las acciones correspondientes. Sin embargo, este método también le permite hacer una lista de todos los pasos en el orden en que se llevan a cabo, como lo muestran los ejemplos de esta sección. Para ello no se utilizan símbolos y formatos especiales, características de los árboles y tablas de decisión que para algunos resultan incómodos. Además, es posible describir con rapidez los procedimientos en su totalidad ya que para ello se emplean declaraciones muy similares al español.

La terminología utilizada en la descripción estructurada de una aplicación consiste, en gran medida, en nombres de datos para los elementos que están definidos en el diccionario de datos desarrollado para el proyecto.

Desarrollo de declaraciones estructuradas

El español estructurado emplea tres tipos básicos de declaraciones para describir un proceso: estructuras de secuencia, estructuras de decisión y estructuras de iteración. Estas estructuras son adecuadas para el análisis de decisión y pueden trasladarse al desarrollo de software y programación, como se indica en los capítulos de este libro dedicados al desarrollo de software.

Estructuras de secuencia Una *estructura de secuencia* es un solo paso o acción incluido en un proceso. Éste no depende de la existencia de ninguna condición y, cuando se encuentra, siempre se lleva a cabo. En general, se emplean varias instrucciones en secuencia para describir un proceso.

Por ejemplo, es probable que la compra de un libro siga un procedimiento similar al siguiente:

1. Escoger el libro deseado.
2. Llevar el libro al mostrador de salida.
3. Pagar el libro.
4. Obtener el recibo.
5. Abandonar la librería.

Este ejemplo sencillo muestra una secuencia de cinco pasos. Ninguno contiene alguna decisión o condiciones que determinen la realización del siguiente paso. Por otra parte, los pasos se efectúan en el orden mostrado. Por ejemplo, tiene poco sentido pagar por un libro antes de seleccionarlo. Por consiguiente, el procedimiento señala el orden correcto de las acciones.

La figura 3.23 muestra la secuencia de pasos para el ejemplo del procesamiento de cuentas por pagar. Tal como aparecen en la figura, siempre se lleva a cabo esta secuencia de cinco pasos, uno después de otro sin ninguna decisión sobre el orden o relacionada con las excepciones.

Estructuras de decisión El español estructurado es otro camino para mostrar el análisis de decisión. Por tanto, a menudo se incluyen las secuencias de acciones dentro de estructuras de decisión que sirven para identificar condiciones. Es así como las estructuras de decisión aparecen cuando se pueden emprender dos o más acciones, lo que depende del valor de una condición específica. Para esto, primero se evalúa la condición y después se toma la decisión de emprender las acciones o el grupo de acciones asociado con esta condición. Una vez determinada la condición las acciones son incondicionales, como se mencionó anteriormente.

Para ilustrar las estructuras de decisión, considérese de nuevo el ejemplo anterior. Al ir a la librería es posible que ésta no tenga en existencia el libro que se desea comprar. En este caso se tienen dos condiciones: encontrar el libro y *no* encontrar el libro. Estas condiciones, junto con las acciones correspondientes, pueden indicarse de la siguiente manera:

SI se encuentra el libro deseado ENTONCES
Llevar el libro al mostrador de salida.
Pagar el libro.
Asegurarse de obtener el recibo de compra.
Abandonar la librería.

DE OTRO MODO
No llevar libros al mostrador de salida.
Abandonar la librería.

**PROCESAMIENTO DE CUENTAS
POR PAGAR**

Si la factura está firmada
Otro
Si la mercancía no fue aceptada
Rechazar la factura
Fin de si
Si se preparó una orden de compra
válida
Otro
Si no se recibió autorización
Rechazar la factura
Fin de si
Si la factura tiene el monto
correcto
Otro
Rechazar la factura
Fin de Si
Entonces
Anotar la factura en el libro
Preparar el talón de pago
Fin de si
Fin de ejecuta

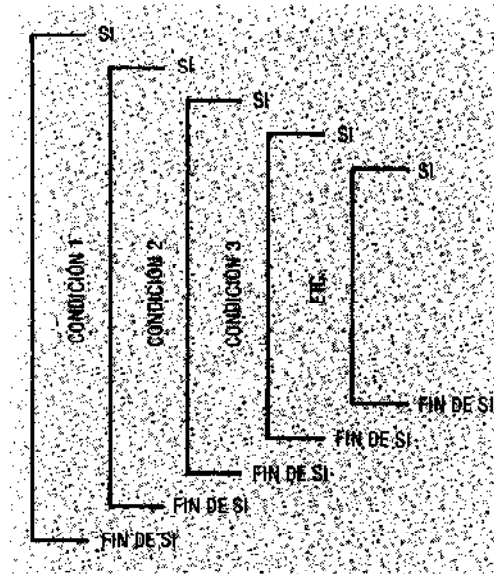
FIGURA 3.24
Estructura SI-
ENTONCES-OTRO
para una
especificación en
español estructurado.

La estructura de decisión, que emplea las frases SI/ENTONCES/DE OTRO MODO, señala con bastante claridad las alternativas del proceso de decisión. En este caso se indican dos condiciones y dos acciones. Nótese la forma en que cada secuencia está contenida dentro de cada condición. La parte SI contiene cuatro declaraciones separadas en secuencia, mientras que la parte DE OTRO MODO contiene sólo dos, situación que es bastante común. Con el español estructurado se pueden incluir estructuras dentro de otras estructuras. Por otra parte, escribir los detalles en un formato que contenga sangrías es de gran ayuda para agrupar condiciones y acciones. La claridad adicional que se obtiene con esta convención tiene mayor utilidad cuando se consideran situaciones de decisión amplias o complicadas.

La figura 3.24 contiene la descripción en español estructurado de la forma en que se aprueban las facturas para el ejemplo del sistema de cuentas por pagar. Nótese que primero se considera la condición más importante, que la factura esté firmada. De acuerdo con las condiciones que se presenten, la factura puede ser pagada o rechazada.

Las estructuras de decisión no están limitadas a pares de combinaciones condición-acción. Pueden existir muchas condiciones. La figura 3.25 es un diagrama que muestra la anidación de varios niveles de condiciones y acciones para cada punto de decisión. Nótese (Fig. 3.26) que se emplea la frase IF/THEN/ELSE en lugar de IF/THEN/OTHERWISE. Cualquiera de las dos es aceptable aunque los especialistas en computadoras prefieren la primera.

FIGURA 3.25
Anidación de
estructuras de
decisión en
especificaciones en
español estructurado.



Estructuras de iteración En las actividades rutinarias de operación, es común encontrar que algunas de ellas se repiten *mientras* existen ciertas condiciones o *hasta* que éstas se presentan. Las instrucciones de *iteración* permiten al analista describir estos casos.

La búsqueda de un libro en la librería puede realizarse repitiendo los siguientes pasos:

EJECUTAR MIENTRAS se examinan más libros:

Leer el título del libro

SI el título suena interesante

ENTONCES tomar el libro y hojearlo.

Buscar el precio.

SI la decisión es llevar el libro

Colocarlo en la pila de LIBROS PARA LLEVAR.

OTRO regresar el libro al estante.

FIN DE SI

OTRO continuar

FIN DE EJECUTAR

SI se encuentran los libros deseados ENTONCES

Llevar los libros al mostrador de salida.

Pagar los libros.

Asegurarse de obtener el recibo.

Abandonar la librería.

OTRO

No llevar libros al mostrador de salida.

Abandonar la librería.

FIN DE SI

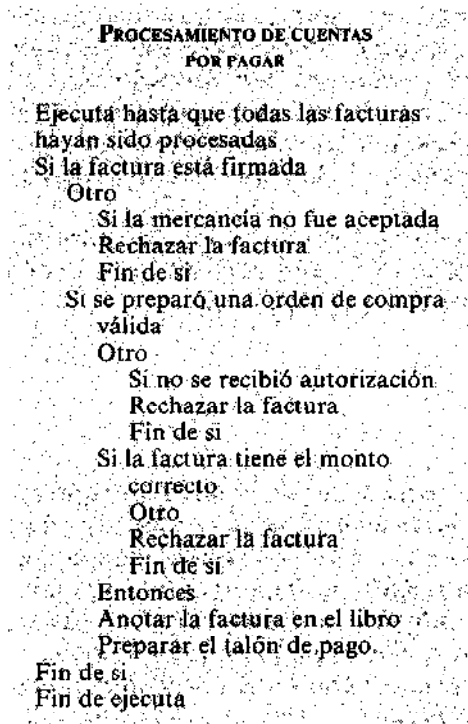


FIGURA 3.26
Estructura EJECUTA
HASTA en una
especificación en
español estructurado.

En este ejemplo se observa que se describen cero, una o más iteraciones para describir la búsqueda de los libros de interés. Los pasos adicionales anidados dentro del lazo de iteración, dan instrucciones sobre qué hacer cuando el título parece interesante o cuando se halla el libro deseado. La repetición de este proceso continúa siempre y cuando exista la condición de "examinar más libros". Después el procedimiento indica los pasos a seguir en caso de que se encuentren libros de interés.

La estructura de iteración de la figura 3.26 muestra la forma en que se procesan facturas. Dado que se reciben muchas facturas para pagar, el proceso se repite de cero, una o más veces, lo que depende del número de facturas recibidas. Nótese que la estructura utiliza la forma de repetición EJECUTAR HASTA. En otras palabras, el proceso se repite HASTA completar el procesamiento de todas las facturas.

Beneficios del español estructurado

Como puede observarse, el español estructurado puede ser de utilidad para describir con claridad condiciones y acciones. Cuando se examina el ambiente de una empresa, los analistas pueden utilizar el español estructurado para declarar las reglas de decisión que se apli-

can en ese medio. Si los analistas no pueden declarar qué acción emprender cuando se toma una decisión, entonces necesitan adquirir mayor información para describir la situación. Por otro lado, después de describir las actividades en forma estructurada, los analistas pueden pedir a otras personas que revisen la descripción y determinen con rapidez los errores u omisiones cometidos al establecer los procesos de decisión.

Aunque en este momento se ha presentado el español estructurado como una herramienta de análisis, más adelante se verá que también es un método eficaz para el diseño de sistemas.

RESUMEN

A menudo los analistas, cuando emprenden por primera vez la investigación de un sistema, se encuentran en desventaja porque es probable que tengan poco conocimiento del área bajo estudio para la que más tarde deberán hacer recomendaciones importantes. Por consiguiente, es esencial para ellos adquirir en forma rápida y exacta hechos importantes relacionados con los requerimientos del sistema.

La *determinación de requerimientos* abarca tres actividades: *anticipación, investigación y especificación de requerimientos*. Estas actividades permiten al analista identificar las características que debe tener un nuevo sistema así como las diferentes estrategias para satisfacer todos los requerimientos esenciales.

En este capítulo se estudió la investigación de requerimientos, que es el estudio del sistema actualmente en uso. Los métodos para hallazgo de hechos, *entrevistas, cuestionarios y revisión de registros*, son de gran ayuda para los analistas si éstos los utilizan en forma apropiada. Cada método tiene sus ventajas y desventajas; ninguno es el más adecuado por sí mismo. Es muy importante efectuar la comprobación cruzada de la información obtenida durante la fase de *hallazgo de hechos*.

Cuando inician un estudio, los analistas desean saber por qué y cómo se realizan ciertas actividades y qué datos se emplean en el trabajo. El tiempo que tardan, la frecuencia y el volumen de las actividades son también hechos importantes que deben ser recopilados. El estudio de los controles de los sistemas, permite a los analistas observar la forma en que es posible mantener en marcha, de manera aceptable, las funciones de la empresa. Los requerimientos básicos son aplicables tanto a sistemas de transacciones como a los de decisiones y, en general, forman parte de las necesidades de toda la organización.

Para documentar los procesos y decisiones de la organización, es necesario identificar *condiciones y acciones* y saber qué información está disponible para sugerir las acciones que deben emprenderse cuando aparezcan combinaciones específicas de condiciones. Las tres

herramientas para documentar procedimientos y toma de decisiones son: *árboles de decisión*, *tablas de decisión* y *español estructurado*.

Los árboles de decisión son representaciones gráficas y secuenciales de las variables de decisión que indican qué condiciones considerar en primera instancia, cuáles en segunda y así sucesivamente. La raíz del árbol de decisión es el punto donde se inicia el análisis de una situación específica; las ramas indican la secuencia de decisiones que conducen a la acción apropiada que es necesario emprender.

Las tablas de decisión relacionan condiciones y acciones por medio de reglas de decisión. Una *regla de decisión* establece las condiciones que deben satisfacerse para emprender un grupo particular de acciones. La regla de decisión incorpora todas las condiciones que al mismo tiempo deben ser verdaderas y no sólo una condición.

Existen cuatro formas de tablas de decisión: de entrada limitada, de entrada extendida, de extrada mixta y *formas ELSE*. Las tablas múltiples se utilizan en situaciones donde las decisiones son muy amplias o es deseable separar los procedimientos para seguir una condición particular cuando ésta se presente. Sin embargo, todas las formas se deben desarrollar sin *redundancia* ni *contradicción*.

El español estructurado se emplea para declarar reglas de decisión. Los tres tipos de declaraciones utilizadas son las siguientes: *estructuras de secuencia*, *estructuras de decisión* y *estructuras de iteración*. Estas declaraciones muestran acciones incondicionales, acciones repetitivas y acciones que ocurren sólo cuando se presentan ciertas condiciones.

El español estructurado ofrece un camino conciso para resumir un procedimiento donde se deben tomar decisiones y emprender acciones. Por otra parte, el resultado puede ser revisado con facilidad por otras personas para detectar y corregir tanto errores como equivocaciones. Los errores que permanezcan en el análisis después de realizar la investigación de sistemas, aparecerán durante el diseño y la implantación, donde será mucho más costoso corregirlos.

PREGUNTAS DE REPASO

1. ¿Qué es un requerimiento de sistema? ¿Cómo se determinan los requerimientos?
2. ¿Por qué es frecuente que los analistas se encuentren en desventaja en relación con los gerentes de departamento cuando conducen una investigación de sistemas?
3. Mencione las cuatro preguntas más importantes a las que los analistas buscan respuesta durante la investigación de sistemas. ¿Estas preguntas son válidas para cualquier estudio de sistemas? Explique.
4. ¿Qué es un "factor de iniciación"? ¿Por qué es de interés para los analistas de sistemas? ¿Qué papel tiene en un estudio de sistemas?
5. Mencione las diferencias entre los requerimientos de decisión y los sistemas de transacciones. ¿Qué relación existe entre ellos? ¿Cómo los afectan los requerimientos de toda la organización?

6. ¿Qué tipo de información se obtiene mejor por medio de una entrevista?
7. ¿Qué diferencias existen entre los cuestionarios abierto y cerrado? ¿Para qué tipo de información tiene mayor utilidad cada uno?
8. ¿Cuándo es eficaz la revisión de registros? ¿Cuál es la finalidad de este método?
9. ¿Qué papel juega la observación en las investigaciones de sistemas?
10. ¿Qué son las condiciones? ¿Qué son las acciones? ¿Cuál es papel que ambas tienen en el análisis de decisiones?
11. ¿En qué forma son de ayuda los árboles de decisiones en el análisis de decisiones? Explique la forma en la que el analista desarrolla un árbol de decisión.
12. "No importa cómo esté organizado un árbol de decisión siempre y cuando identifique las acciones apropiadas y cuándo emprenderlas." ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Explique su respuesta.
13. ¿Qué ventajas tienen los árboles de decisión para los analistas?
14. ¿Cuál es la diferencia entre la finalidad de un árbol y la de una tabla de decisión? ¿Qué componentes forman una tabla de decisión?
15. ¿Cómo desarrollan los analistas una tabla de decisión?
16. ¿Qué es una regla de decisión? ¿Cómo se establece en una tabla de decisión?
17. ¿Cuáles son las diferentes formas de tablas de decisión que se emplean en el análisis de decisiones?
18. ¿Qué beneficios ofrecen las tablas de decisión múltiples? ¿Cómo se utilizan?
19. ¿Cómo se encuentran en una tabla de decisión las redundancias y contradicciones? ¿Cómo se eliminan?
20. ¿Qué diferencias existen entre el español estructurado y los árboles y tablas de decisión? ¿Qué ventajas ofrece este método sobre los otros dos?
21. Describa de manera breve cada una de las estructuras utilizadas en el español estructurado.

PROBLEMAS DE APLICACIÓN

1. Un distribuidor de artículos para oficina tiene todo un conjunto de criterios para preparar los precios que ofrece a sus clientes en compras tanto al mayoreo como al menudeo.

Cuando el cliente solicita un pedido, un miembro del grupo de ventas lo prepara y elabora la factura. Si no existe cantidad suficiente de artículos, se elabora otra forma de pedido que ampara la cantidad faltante de artículos. Los artículos en existencia se envían junto con su correspondiente factura. La cantidad de artículos faltantes se cobra cuando éstos son enviados al cliente.

La compra de artículos por encima de cierta cantidad recibe un descuento. Sin embargo, el descuento se ofrece sólo en compras al mayoreo. Los clientes que compran al menudeo no reciben ningún descuento, aun si compran cantidades mayores de cierto nivel mínimo.

Todos los compradores al menudeo pagan impuestos en sus pedidos. Los clientes que compran al mayoreo no pagan impuestos siempre y cuando cuenten con registro de excepción, otorgado por el gobierno, en un archivo (de otra forma, también pagan los impuestos de sus pedidos).

Todos los cobros se envían a los clientes por correo, a menos que éstos decidan pagar el monto del pedido cuando reciban la mercancía.

- a. Haga una lista con todas las condiciones y acciones incluidas en la descripción de los procedimientos de cobro del distribuidor de artículos para oficina.

- b. Para la situación descrita, ¿cuántas posibles reglas de decisión existen? Indique cómo obtuvo su respuesta.
 - c. Desarrolle una tabla de decisión completa que muestre todas las condiciones y acciones junto con las reglas de decisión apropiadas. Asegúrese de que no existan en la tabla reglas de decisión redundantes o contradicciones en la tabla.
2. Al igual que muchas universidades y preparatorias, el Colegio Herschel exige del proceso formal de inscripción a todos aquellos estudiantes que se inscribieron con anticipación en sus cursos. Sin embargo, todos los estudiantes tienen que pagar su cuota de inscripción y colegiatura antes de que sean admitidos en las clases.

Los estudiantes que no se inscribieron con anticipación deben preparar una lista con los cursos que desean tomar e indicar el horario que prefieren para asistir a clases, tomando en cuenta para este último el calendario oficial de clases para el semestre. El asesor de cada estudiante debe aprobar la selección de cursos propuesta por éste y firmar la forma de registro. Hecho lo anterior, el estudiante debe presentar la boleta de registro en los departamentos apropiados dentro de la escuela, obtener los comprobantes de inscripción para los cursos e informar al asistente del departamento sobre los cursos seleccionados. Es entonces cuando el asistente añade el nombre del estudiante en la lista correspondiente a cada curso.

Después del periodo oficial de inscripción a los cursos, los estudiantes deben informar a la oficina de tesorería, que es el sitio donde se determina el monto de la inscripción y las colegiaturas (estos preceptos varían de acuerdo con el sitio donde vive el estudiante, el número de cursos y el programa de estudios o área de especialización en el que esté inscrito). Todos los estudiantes que tienen automóvil pagan una cuota por estacionamiento de 40 dólares; los estudiantes de tiempo completo pagan una cuota de 30 dólares por actividades culturales y deportivas y otra por 55 dólares por los servicios médicos. Con el sistema actualmente en uso, los estudiantes pueden pagar sus cargos y obtener sus comprobantes en dos formas: pago directo en la oficina de tesorería (en ese momento obtienen sus comprobantes de pago) o enviando por correo el pago, en cuyo caso los comprobantes se envían por correo antes del primer día de clases.

- a. Desarrolle una descripción de este proceso en español estructurado. Si es necesario, indique las áreas donde hace falta más información para completar la descripción.
 - b. Desarrolle una tabla múltiple de decisión para representar el proceso de inscripción. Para este ejemplo, compare las ventajas y desventajas de la tabla de decisión con las del español estructurado.
3. El personal de la barra de recepción del hotel Colonia debe determinar el estado de las reservaciones de todos sus clientes cuando éstos llegan al hotel. Dado que el hotel disfruta de una excelente reputación muchos huéspedes hacen sus reservaciones con bastante anticipación, aunque en ocasiones llegan personas sin aviso y solicitud previa de alojamiento. En estos casos, el hotel sólo puede aceptar más huéspedes en función del número de habitaciones disponibles en la lista de habitaciones de reserva. Conforme se asignan habitaciones a los huéspedes, se borran éstas de la lista de reserva. Lo anterior permite al personal mantener un inventario exacto y actualizado del número de habitaciones disponibles.

Algunos huéspedes confirman sus reservaciones (y garantizan el pago de la habitación). A su vez el hotel está de acuerdo en reservar habitaciones para estos clientes sin importar qué tan tarde lleguen. En ocasiones, el hotel no toma en cuenta las anotaciones en el libro de reservaciones y los huéspedes que llegan tarde, con reservaciones garantizadas, tienen que ser

alojados en un sitio cercano al hotel. En estos casos, hotel Colonia paga todos los gastos resultantes del acomodo para estos huéspedes.

Durante el registro, el empleado de la barra de recepción pide a cada huésped ya sea el número de su tarjeta de crédito o un depósito en efectivo y completa la hoja de registro correspondiente. El número de las tarjetas se mantiene en un archivo y ahí permanece hasta que el cliente liquida su cuenta.

La política del hotel es que todos los clientes paguen sus cuentas antes de abandonarlo. Para esto, el gerente de recepción prepara una declaración de gastos para cada huésped y, cuando efectúan el pago, les entrega una copia. La hoja de registro se anexa a la otra copia, la que entonces se llena con la información pertinente.

- a. Desarrolle una tabla de decisión que describa los procesos y decisiones que intervienen en el manejo del arribo de los huéspedes y de su partida del hotel.
 - b. Identifique toda la información necesaria que falte para completar la tabla de decisión.
 - c. Señale y explique todas las contradicciones que aparezcan en las reglas de su tabla de decisión.
4. Desarrolle un árbol de decisión que describa las decisiones que debe tomar el encargado de la asistencia en una escuela para cumplir con sus responsabilidades.

El encargado invierte todos los días parte de su tiempo buscando a todos los estudiantes que no entran a clases. Si encuentra alguno, lo lleva a su oficina donde permanece mientras el encargado intenta comunicarse con los padres o tutores del adolescente. Si los encuentra entonces se deja al estudiante bajo su custodia y fija una fecha para la revisión formal del registro de asistencia del adolescente. Si no tiene éxito al localizar a los padres o tutores, el estudiante permanece en la oficina hasta que terminan las clases y se le deja ir.

El sistema depende de que los registros de asistencia estén actualizados al igual que los números telefónicos (hogar y trabajo) de los padres o tutores.

Cada vez que es posible, el encargado de la asistencia intenta visitar a los padres o tutores del estudiante e informarles el problema. Sin embargo, si tiene varios casos que investigar envía una carta a los padres o tutores con los que no le fue posible entrevistarse, ya sea por teléfono o personalmente. La carta les informa sobre la inasistencia de su hijo y les solicita que entren en contacto con la oficina de control de asistencia.

BIBLIOGRAFÍA

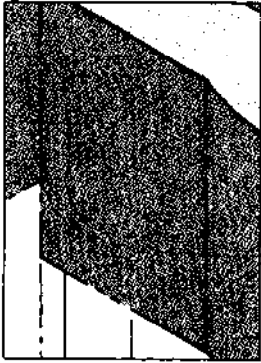
- BOYNTON, ANDREW C., y ROBERT W. ZMUD: "An Assessment of Critical Success Factors", *Sloan Management Review*, 26,1, 1984, pp. 17-27.
- CHENY, PAUL J., y GARY W. DICKSON: "Organizational Characteristics and Information Systems", *Academy of Management Journal*, 25,1, marzo 1982.
- Decision Tables: A Systems Analysis and Documentation Technique*, GF20-8102-0, White Plains, NY: IBM, 1962.
- DEMARCO, TOM: *Structured Analysis and System Specification*, NY: Yourdon, Inc., 1978.
- GALBRAITH, JAY: *Organization Design*, Reading, MA: Addison-Wesley, 1977.
- GANE, CHRIS, y TRISH SARSON: *Structured Systems Analysis: Tools and Techniques*, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, Inc., 1979.
- KEEN, PETER G. W.: "Information Systems and Organization Change", *Communications of the ACM*, 24,1, enero 1981, pp. 24-33.

- LYYTINEN, KALLE: "Different Perspectives on Information Systems: Problems and Solutions", *Computing Surveys*, 19,1, marzo 1987, pp. 5-46.
- MCDANIEL, H.: *An Introduction To Decision Logic Tables*, Princeton, NJ: Petrocelli Books, 1978.
- MARKUS, M. LYNNE: "Power, Politics, and MIS Implementation," *Communications of the ACM*, 26,6, junio 1983, pp. 430-444.
- MUNRO, MALCOLM, y GORDON B. DAVIS: "Determining Management Information Needs: A Comparison of Methods", *MIS Quarterly*, 1,2, junio 1977, pp. 55-67.
- NAUMANN, J. DAVID, GORDON B. DAVIS, y JAMES D. MCKEEN: "Determining Information Requirements: A Contingency Method for Selection of a Requirements Assurance Strategy", *The Journal of Systems and Software*, 1, 1980, pp. 273-281.
- POLLACK, S. L., H. T. HICK, JR., y W. F. HARRISON: *Decision Tables: Theory and Practice*, NY: Wiley Interscience, 1971.
- ROCKART, JOHN F.: "Chief Executives Define Their Own Data Needs", *Harvard Business Review*, 57,2 marzo-abril 1979, pp. 81-91.
- TAGGERT, WILLIAM M., y MARVIN O. THARP: "A Survey of Information Requirements Analysis Techniques", *Computing Surveys*, 8,1, marzo 1976, pp. 1-15.
- VITALARI, NICHOLAS P., y GARY W. DICKSON: "An Investigation of the Problem-Solving Behavior of Systems Analysts", *Communications of the ACM*, 26,10, noviembre 1983, pp. 948-956.
- YADAV, S. B.: "Determining An Organization's Information Requirements: A State of the Art Review", *Data Base*, 14,3 primavera 1983, pp. 3-20.

4. Estrategia de desarrollo por análisis estructurado

GUÍA DE ESTUDIO

Usted habrá asimilado el contenido del presente capítulo cuando sea capaz de dar respuesta a las siguientes preguntas:



- ¿Qué es el análisis estructurado? ¿Qué significado tiene la palabra "estructurado"?
- ¿Qué relación existe entre el análisis estructurado y el diseño de un sistema de información?
- ¿Qué es el análisis de flujo de datos? ¿Qué beneficios ofrece?
- ¿De cuántas formas se desarrollan y almacenan las descripciones de datos?
- ¿Cuál es la diferencia en contenido y finalidad entre los diagramas de flujo de datos Lógicos y Físicos?
- ¿En qué forma el flujo de datos entre procesos es similar a un paquete que contiene datos? ¿Qué funciones realizan estos paquetes?
- ¿Cuáles son las razones por las que los analistas de sistemas utilizan diccionarios de datos?
- ¿Cómo se desarrollan y almacenan las descripciones de datos?
- ¿Qué contienen los diccionarios de datos? ¿Cómo se desarrollan?
- ¿Cómo se relacionan los elementos dato y las estructuras de datos por medio del diccionario de datos?
- ¿Qué formas de notación se utilizan para describir los datos y las relaciones entre elementos dato?
- Una vez que los analistas comprenden los requerimientos de un sistema, ¿tienen utilidad los diccionarios de datos?

OBJETIVOS DEL CAPÍTULO

- Separar un sistema en componentes, de lo general hacia lo específico, y describir las interfases entre cada componente.
- Dibujar un diagrama de flujo de datos físico para documentar un sistema existente.
- Desarrollar a nivel lógico un conjunto de diagramas de flujo de datos para analizar el sistema existente.
- Evaluar un conjunto de diagramas de flujo de datos para determinar si es completo y exacto.
- Desarrollar entradas para diccionario de datos para elementos dato y estructuras de datos.
- Definir estructuras de datos que muestren la relación entre los elementos dato de un sistema.
- Preparar las entradas del diccionario de datos para flujos de datos, procesos y lugares donde almacenar los datos.

PALABRAS CLAVE

Alias
Almacenamiento de datos
Análisis de flujo de datos
Concatenación
Destino
Diagrama de contexto
Diccionario de datos
Diagrama de estructura de datos
Diagrama de estructura
Diagrama de flujo de datos
Diagrama de flujo de datos físico
Diagrama de flujo de datos lógico

Elementos dato
Estructura
Estructura de datos
Flujo de datos
Fuente
Gráfica de presentación
Nivelación
Ocurrencias opcionales
Proceso
Relación cualquiera/o interacción
Relación de secuencia
Relación de selección
Relación opcional

"¡Estático! Eso es lo que está mal en buena parte de los esfuerzos de análisis de información. Las personas encargadas de esta tarea, tratan los sistemas de información como si fueran estáticos."

Mary Helen deseaba asegurarse de que ninguno de los participantes en el seminario perdiera de vista este punto. "Cada vez que emprendan un estudio", continuó Mary, "necesitan recordar que existe algo en el departamento o grupo de trabajo que estudian que siempre está en constante cambio. El sistema que ustedes diseñen también sufrirá cambios."

A lo largo de toda su presentación y, después, en la discusión que siguió a ésta, Mary Helen recalcó una y otra vez que las organizaciones ya están en movimiento cuando los analistas comienzan un proyecto:

"Ustedes comienzan a dar sus pasos en un sistema que ya tiene tiempo funcionando. Piénsenlo de esta forma. Cuando abordan un automóvil que ya está en marcha, ustedes no tratan de encender el motor de nuevo (hacerlo causaría daños). Más bien, consideran la situación y entonces proceden."

"Muchas actividades transcurren de manera concurrente. Existen muchos centros de actividades. En ocasiones interactúan entre sí pero en otras funcionan en forma independiente."

"Por otra parte, los sistemas trabajan en tiempo real. Esto no hay que olvidarlo. Aunque como analistas quizá tomemos la decisión de acumular ciertas actividades en lotes, procesamiento por lotes como ustedes lo conocen, el sistema trabaja en tiempo real."

"Las personas, máquinas y organizaciones trabajan en tiempo real. Algo ocurre siempre de manera constante y las respuestas son continuas. Los buenos analistas de sistemas reconocen la existencia de esta situación y la toman en cuenta cuando estudian el área de aplicación e identifican los requerimientos del sistema. En gran medida, la capacidad para reconocer este importante hecho es lo que distingue a los buenos analistas de los demás."

"A menudo las personas se sientan frente a una terminal con la idea de que si ellos no instruyen al sistema para que procese una transacción, localice información o presente en la pantalla una gráfica, el sistema no hará nada. Tendemos a pensar que la computadora nos está esperando, pero nada es más alejado de la verdad. De hecho, todo el tiempo está procesando datos."

"De hecho, muchas veces por segundo examina el estado de los teclados para determinar si se ha proporcionado cualquier información o solicitud de acción. Y eso no es todo. La

información mostrada en la pantalla de la terminal se renueva constantemente. En otras palabras, la información se presenta de nuevo con tanta rapidez en la pantalla que tendemos a considerar lo que vemos, como estático."

"Como ustedes saben, una de las habilidades que distinguen a un buen médico es su capacidad para distinguir todo lo que sucede simultáneamente en un paciente. El sistema circulatorio nunca se detiene. Tampoco el cerebro, el sistema nervioso o cualquier otro componente del cuerpo humano. Los médicos también saben que cada paciente, cada sistema, tiene su propia personalidad y deben tratar con él sobre una base individualizada. Por otro lado, tomar el pulso del paciente les dice muy poco de lo que está sucediendo con él. ¿Qué pensarían ustedes de un médico que trata un problema circulatorio sin considerar las demás actividades y sistemas del paciente? No esperarían buenos resultados. De hecho, éstos podrían llegar a ser fatales."

"Lo mismo ocurre con el estudio de los sistemas de información en las empresas. En ellos participan muchas personas y actividades. Y todo ocurre al mismo tiempo. Ustedes nunca deben olvidar eso."

"Si consideran el sistema y las personas como estáticos, entonces es probable que cuando terminen su trabajo sus resultados sean estáticos, ¡estáticos porque ustedes no tuvieron éxito para ver las cosas como realmente son!"

Las actividades y funciones a las que debe brindar soporte un sistema de información en una organización pueden ser bastante complejas. Con frecuencia el sistema soporta actividades, como el procesamiento de cuentas por pagar, inventarios o el mantenimiento de los registros del personal, que están formadas por otras diferentes, tantas que el analista de sistemas usualmente no es capaz de aprender y comprender, al mismo tiempo, con detalle todas las características del sistema.

Determinar los requerimientos del sistema (es decir, las características necesarias en un sistema) es, en general, un proceso en continua evolución. El analista primero comprende el sistema actual y después lo evalúa. Para comprender el sistema, el analista comienza con plantear preguntas relacionadas con la finalidad del sistema, sus entradas y salidas y los procesos involucrados. Poco a poco conforme se estudian, en forma independiente, partes cada vez mayores del sistema, los analistas obtienen más detalles. En proyectos de sistemas grandes, varios analistas conducen la investigación y ellos mismos dividen el trabajo en forma tal que cada uno pueda realizar su tarea de manera independiente mientras que, al mismo tiempo, comunican a los demás información y detalles importantes.

Este capítulo explora el uso del análisis estructurado como ayuda para comprender sistemas grandes o complejos. Conforme se exploren las estrategias para determinar los requerimientos también se abordarán aspectos sobre la estructuración del proceso de análisis, esto es analizar un sistema existente de manera tal que se asegure la captura de todos los detalles pertinentes relacionados con datos y procesos. El análisis estructurado tiene relación con los aspectos presentados por Mary Helen en la historia al inicio del capítulo, reconocer la naturaleza dinámica de los sistemas en las organizaciones. En este capítulo primero se explica la finalidad del análisis estructurado y después se explora el análisis de flujo de datos, resaltando la utilidad que tiene para los analistas y describiendo su uso. Cada estrategia depende de la habilidad de los analistas para hacer uso de las técnicas, estudiadas en el capítulo anterior, para detectar hechos y recopilar detalles relacionados con el sistema.

ANÁLISIS ESTRUCTURADO

Cuando los analistas comienzan a trabajar sobre un proyecto de sistemas de información, a menudo tienen que profundizar en un área de la organización con la que tienen poca familiaridad. A pesar de esto, deben desarrollar un sistema que ayude a los gerentes y personal —los futuros usuarios— de esa área. Cualquier nuevo sistema o conjunto de recomendaciones para cambios en el sistema existente, ya sea éste manual o automatizado, debe conducir hacia una mejora. Para alcanzar este resultado, se espera que los analistas de sistemas hagan lo siguiente:

- Aprendan los detalles y procedimientos del sistema en uso.
- Obtengan una idea de las demandas futuras de la organización como resultado del crecimiento, del aumento de la competencia en el mercado, de los cambios en las necesidades de los consumidores, de la evolución de las estructuras financieras, de la introducción de la nueva tecnología y cambios en las políticas del gobierno entre otros.
- Documentar detalles del sistema actual para su revisión y discusión por otros.
- Evaluar la eficiencia y efectividad del sistema actual y sus procedimientos, tomando en cuenta el impacto sobre las demandas anticipadas para el futuro.
- Recomendar todas las revisiones y ampliaciones del sistema actual, señalando su justificación. Si es apropiado, quizá la propuesta de un nuevo sistema completo.
- Documentar las características del nuevo sistema con un nivel de detalle que permita comprender a otros sus componentes (y su interrelación), y de una manera que permita manejar el desarrollo del nuevo sistema.

- Fomentar la participación de gerentes y empleados en todo el proceso, tanto para aprovechar su experiencia y conocimiento del sistema actual, como para conocer sus ideas, sentimientos y opiniones relacionadas con los requerimientos de un nuevo sistema o de los cambios para el actual.

¿Parece esta lista ser demasiado exigente? ¿Quizá abrumadora? Aunque no siempre se expresa de manera concisa, estas tareas representan las expectativas que muchas organizaciones tienen sobre el trabajo de los analistas de sistemas. Por lo general también se añade otro requisito: las tareas deben completarse con rapidez (y dentro de plazos establecidos) con un mínimo de interrupciones para los gerentes y empleados.

Para tener éxito, los buenos analistas de sistemas estructuran el proceso que siguen para el desarrollo de un nuevo sistema. Aunque cada lugar donde trabaja un analista es diferente, las tareas que llevan a cabo son similares y existe un conjunto común de preguntas por contestar cuando las emprenden.

¿Qué es el análisis estructurado?

Considérense las siguientes preguntas:

- ¿Deben dos analistas desarrollar una lista idéntica de requerimientos cuando estudian en forma independiente la misma situación?
- Para una situación dada, ¿existe siempre un solo diseño correcto para el sistema?
- ¿Las aplicaciones que el analista observa tienen una naturaleza bien estructurada o están mal definidas?

Obtener las respuestas a estas preguntas es un reto. Cuando una persona visita al médico se piensa que el diagnóstico para una condición o enfermedad en particular es correcto o equivocado. Esta tendencia también se observa en otras áreas, incluyendo los sistemas de información.

El hecho es que dos analistas que examinan una situación en forma independiente, sin lineamientos o herramientas y técnicas preestablecidos, recopilan información diferente para describir el sistema. Esta información a su vez conduce a la determinación de diferentes requerimientos. De acuerdo con lo apropiado de los requerimientos especificados, el sistema puede o no satisfacer las necesidades de los usuarios.

Por su propia naturaleza, quizá los escenarios de los sistemas de información sean mal estructurados. No siguen leyes, como en la ciencia. Dependen de los seres humanos para funcionar o no funcionar, y junto con otras actividades se ven influenciados por las políticas

de la organización, restricciones sobre costos y ganancias, política, naturaleza humana y otras consideraciones. Es contra este fondo que los analistas de sistemas deben determinar los requerimientos de los sistemas de información.

El análisis estructurado es un método para el análisis de sistemas manuales o automatizados, que conduce al desarrollo de especificaciones para sistemas nuevos o para efectuar modificaciones a los ya existentes. Cuando los analistas de sistemas abordan una situación poco familiar, siempre existe una pregunta sobre dónde comenzar el análisis. Una situación dinámica siempre puede ser vista como abrumadora debido a que muchas de las actividades se llevan a cabo constantemente, como señaló Mary Helen en su seminario. El análisis estructurado permite al analista conocer un sistema o *proceso* (actividad) en una forma lógica y manejable al mismo tiempo que proporciona la base para asegurar que no se omite ningún detalle pertinente.

Significado de "estructurado"

¿Qué es lo que se desea estructurar? ¿Qué significa "estructura"? El objetivo que persigue el análisis estructurado es organizar las tareas asociadas con la determinación de requerimientos para obtener la comprensión completa y exacta de una situación dada. A partir de aquí se determinan los requerimientos que serán la base de un sistema nuevo o modificado.

En el análisis estructurado, la palabra *estructura* significa que: 1) el método intenta estructurar el proceso de determinación de los requerimientos comenzando con la documentación del sistema existente; 2) el proceso está organizado de tal forma que intenta incluir todos los detalles relevantes que describen al sistema en uso; 3) es fácil verificar cuándo se han omitido detalles relevantes; 4) la identificación de los requerimientos será similar entre varios analistas e incluirá las mejores soluciones y estrategias para las oportunidades de desarrollo de sistemas; y 5) los documentos de trabajo generados para documentar los sistemas existente y propuesto son dispositivos de comunicación eficientes.

Componentes del análisis estructurado

El análisis estructurado hace uso de los siguientes componentes:

1. *Símbolos gráficos*

Iconos y convenciones para identificar y describir los componentes de un sistema junto con las relaciones entre estos componentes.

2. *Diccionario de datos*

Descripciones de todos los datos utilizados en el sistema. Puede ser manual o automatizado (y estar incluido en el diccionario de un proyecto más grande que quizá contenga las descripciones de los procesos que integran el sistema).

3. *Descripciones de procesos y procedimientos*

Declaraciones formales que emplean técnicas y lenguajes que permiten a los analistas describir actividades importantes que forman parte del sistema.

4. *Reglas*

Estándares para describir y documentar el sistema en forma correcta y completa.

El método de análisis estructurado se ha convertido en sinónimo del análisis de flujo de datos, que es una herramienta; quizá esto se deba a que la herramienta es esencial para documentar el sistema existente y determinar los requerimientos de información por medio del método estructurado.

¿Qué es el análisis de flujo de datos?

Los analistas desean conocer las respuestas a cuatro preguntas específicas: ¿qué procesos integran el sistema?, ¿qué datos emplea cada proceso?, ¿qué datos son almacenados? y ¿qué datos ingresan y abandonan el sistema? De lo anterior es claro que se da gran importancia al análisis de los datos.

Los datos son la guía de las actividades de la empresa. Ellos pueden iniciar eventos (por ejemplo, los datos sobre nuevos pedidos) y ser procesados para dar información útil al personal que desea saber qué tan bien se han manejado los eventos (al medir la calidad y tasa del trabajo, rentabilidad, etc.). El análisis de sistemas conoce el papel central que tienen los datos de la empresa en las organizaciones. Seguir el flujo de datos por todos los procesos de la empresa, que es la finalidad del análisis de flujo de datos, les dice mucho a los analistas sobre cómo se alcanzan los objetivos de la organización. En el transcurso del manejo de transacciones y terminación de tareas los datos entran, son procesados, almacenados, recuperados, analizados, utilizados, cambiados y presentados como salidas. El *análisis de flujo de datos* estudia el empleo de los datos en cada actividad. Documenta los hallazgos con diagramas de flujo de datos que muestran en forma gráfica la relación entre procesos y datos, y en los diccionarios de datos que describen de manera formal los datos del sistema y los sitios donde son utilizados.

CARACTERÍSTICAS DE LA ESTRATEGIA DE FLUJO DE DATOS

El análisis de flujo de datos examina el empleo de los datos para llevar a cabo procesos específicos de la empresa dentro del ámbito de una investigación de sistemas. El análisis puede pensarse de tal manera que se estudien actividades del sistema desde el punto de vista de los datos:

dónde se originan, cómo se utilizan o cambian, hacia dónde van, incluyendo las paradas a lo largo del camino que siguen desde su origen hasta su destino.

Los componentes de la estrategia de flujo de datos abarcan tanto la determinación de los requerimientos como al diseño de sistemas. Una notación bien establecida facilita la documentación del sistema actual y su análisis por todos los participantes en el proceso de determinación de requerimientos.

Herramientas de la estrategia de flujo de datos

La estrategia de flujo de datos muestra el empleo de éstos en forma gráfica. Las herramientas utilizadas al seguir esta estrategia muestran todas las características esenciales del sistema y la forma en que se ajustan entre sí. Puede ser difícil comprender en su totalidad un proceso de la empresa si se emplea para ello sólo una descripción verbal; las herramientas para el flujo de datos ayudan a ilustrar los componentes esenciales de un sistema junto con sus interacciones.

El análisis de flujo de datos utiliza las siguientes herramientas:

1. Diagrama de flujo de datos

Una herramienta gráfica se emplea para describir y analizar el movimiento de datos a través de un sistema, ya sea que éste fuera manual o automatizado, incluyendo procesos, lugares para almacenar datos y retrasos en el sistema. Los diagramas de flujo de datos son la herramienta más importante y la base sobre la cual se desarrollan otros componentes. La transformación de datos de entrada en salida por medio de procesos puede describirse en forma lógica e independiente de los componentes físicos (por ejemplo, computadoras, gabinetes de archivos, unidades de discos y procesadores de texto) asociados con el sistema. Estos diagramas reciben el nombre de *diagramas lógicos de flujo de datos*. En contraste, los *diagramas físicos de flujo de datos* muestran la implantación y movimiento real de datos entre las personas, departamentos y estaciones de trabajo. (Los diagramas lógicos y físicos de flujo de datos se estudian con mayor detalle más adelante en este capítulo.)

2. Diccionario de datos

El diccionario contiene las características lógicas de los sitios donde se almacenan los datos del sistema, incluyendo nombre, descripción, alias, contenidos y organización. También identifica los procesos donde se emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la información. Sirve como punto de partida para identificar los requerimientos de las bases de datos durante el diseño del sistema. (Los sistemas de diccionario de datos se estudian más adelante en este capítulo.)

3. *Diagrama de estructura de datos*

Este diagrama es una descripción de la relación entre entidades (personas, lugares, eventos y objetos) de un sistema y el conjunto de información relacionado con la entidad. No considera el almacenamiento físico de los datos. (Los diagramas de estructura de datos se estudian en el capítulo 11.)

4. *Gráfica de estructura*

Herramienta de diseño que muestra con símbolos la relación entre los módulos de procesamiento y el software de la computadora. Describen la jerarquía de los módulos componentes y los datos que serán transmitidos entre ellos. Incluye el análisis de las transformaciones entrada-salida y el análisis de transacciones. (Las gráficas de estructura se estudian en el capítulo 14 cuando se presenta el diseño de software.)

La figura 4.1 muestra la relación entre cada uno de los elementos del análisis estructurado. La línea punteada que separa los diagramas de flujo de datos y los diagramas de estructura de los demás componentes recalca el uso primario de los primeros durante las actividades de diseño de sistemas.

Comentario al margen

Herramientas para flujo de datos: más allá del análisis



El método de desarrollo por análisis estructurado a menudo se interpreta como útil sólo para la parte de análisis de sistemas de la actividad de desarrollo. Algunos analistas lo emplean sólo de esta manera pero su uso no se limita necesariamente a esta fase.

El nombre es tal vez poco afortunado ya que sugiere sólo el *análisis* de sistemas. Sin embargo, las herramientas que forman parte del método proporcionan la base para soportar todo el proceso de desarrollo. Dado que gran parte del trabajo de desarrollo de una aplicación se centra sobre el manejo adecuado de los datos, el diccionario de datos y las gráficas estructuradas de datos se convierten en herramientas muy importantes. En particular, en lo que resta del libro, se hace referencia al contenido del diccionario de datos para preparar componentes del sistema como los diseños de las entradas y salidas, los métodos de acceso a los archivos y el diseño de las bases de datos. Los diagramas de estructura de datos son —en especial— importantes para el diseño de bases de datos y para la ingeniería de software.

El análisis estructurado aparece en muchos y diferentes aplicaciones de desarrollo. Algunas personas lo utilizan como herramienta de documentación; otras para el diseño. Además, como se presenta en el capítulo 6, el análisis estructurado es un elemento central en muchas herramientas de desarrollo automatizadas.

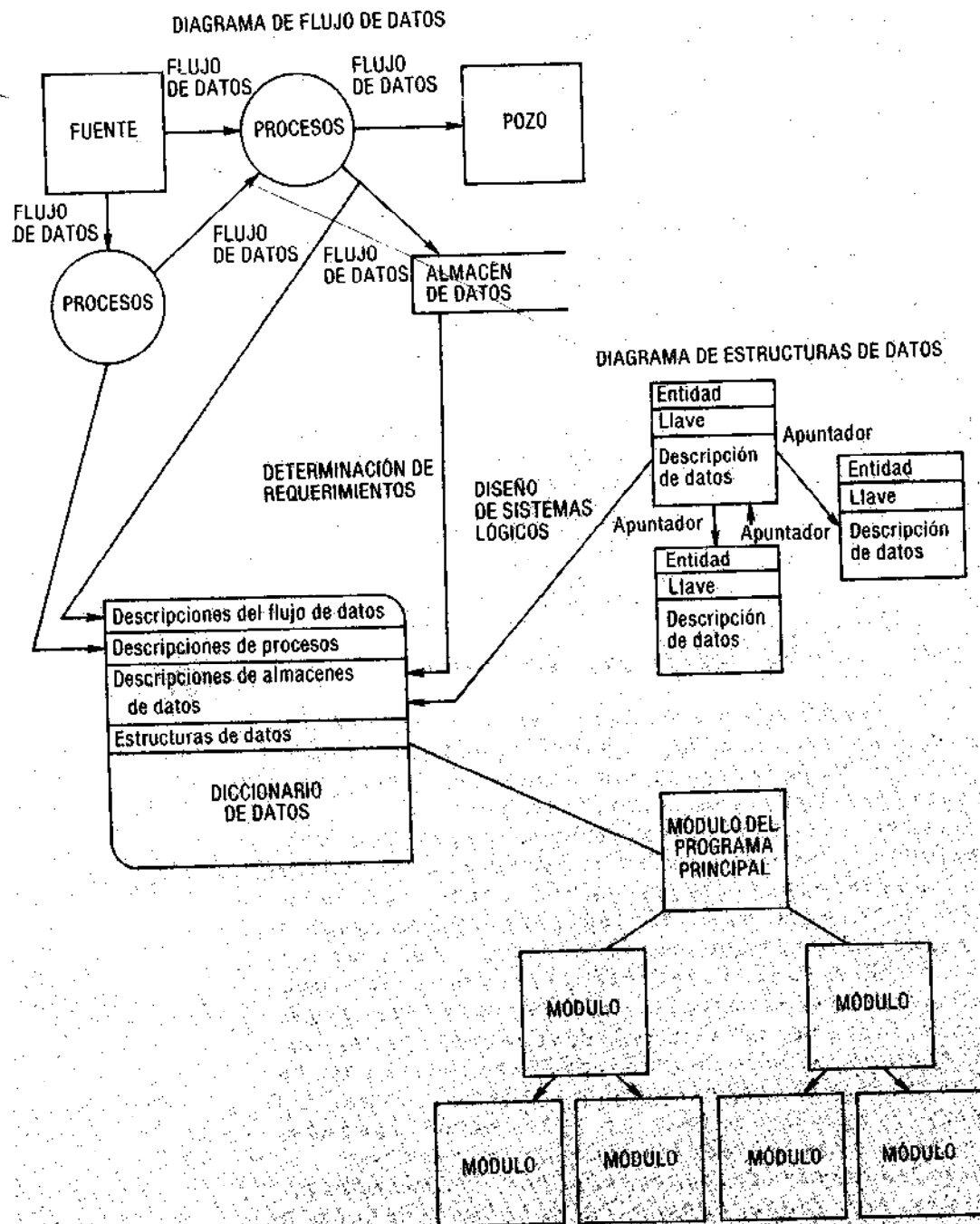


FIGURA 4.1
Relación entre los componentes del análisis estructurado.

Notación

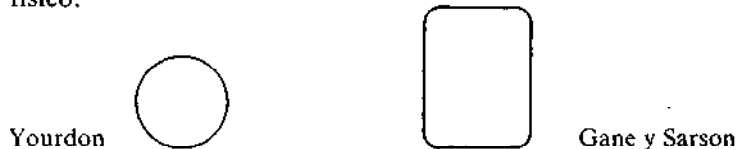
Los métodos para el análisis de flujo de datos fueron desarrollados y promovidos al mismo tiempo por dos organizaciones. Yourdon Inc., una compañía de consultoría y desarrollo profesional, promovió con bastante vigor el método con publicidad y libros (DeMarco, Weinberg, Page-Jones). McDonnell-Douglas, con el trabajo y escritos de Gane y Sarson, también influyeron en la popularidad del análisis de flujo de datos.

Los diagramas lógicos de flujo de datos se pueden dibujar con sólo cuatro notaciones sencillas, es decir con símbolos especiales o iconos y anotaciones que los asocian con un sistema específico. El uso de iconos especiales para cada elemento depende de qué enfoque se utilice, el de Yourdon o el de Gane y Sarson:

1. *Flujo de datos.* Movimiento de datos en determinada dirección desde un origen hacia un destino en forma de documentos, cartas, llamadas telefónicas o virtualmente por cualquier otro medio. El flujo de datos es un "paquete" de datos.



2. *Procesos.* Personas, procedimientos o dispositivos que utilizan o producen (transforman) datos. No se identifica el componente físico.



3. *Fuente o destino de los datos.* Fuentes o destinos externos de datos que pueden ser personas, programas, organizaciones u otras entidades que interactúan con el sistema pero se encuentran fuera de su frontera. Los términos *fuentes* y *pozo* son intercambiables con origen y destino.



4. *Almacenamiento de datos.* Es el lugar donde se guardan los datos o al que hacen referencia los procesos en el sistema. El almacenamiento de datos puede representar dispositivos tanto computarizados como no computarizados.



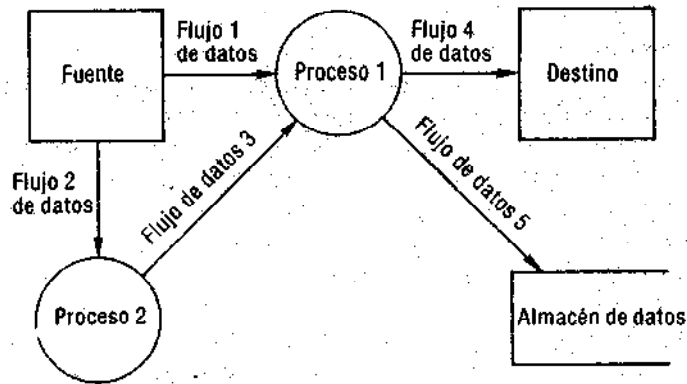


FIGURA 4.2a
Diagrama de flujo de datos que utiliza la notación de Yourdon.

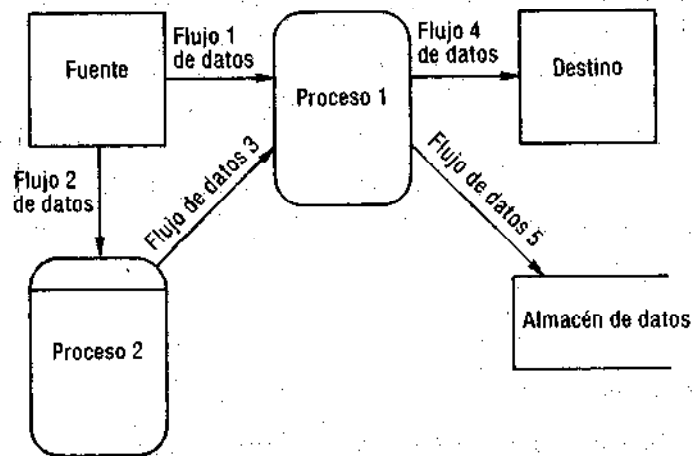


FIGURA 4.2b
Diagrama de flujo de datos que utiliza la notación de Gane y Sarson.

Cada componente en un diagrama de flujo de datos tiene una etiqueta con un nombre descriptivo. Los nombres de los procesos también reciben un número que es utilizado con fines de identificación. El número asignado a determinado proceso no tiene que ver con la secuencia de procesos. Sirve estrictamente para identificación y tiene un valor adicional cuando se estudian los componentes que integran un proceso específico. La figura 4.2a muestra la notación Yourdon en un diagrama sencillo de flujo de datos que contiene cinco flujos, dos procesos, un almacén de datos, una fuente y un destino. La figura 4.2b muestra los mismos elementos pero con la notación de Gane y Sarson. Llegado el momento, cada etiqueta será reemplazada con otra que sea más apropiada para la situación bajo estudio.

Actividades paralelas

Nótese en la figura 4.2 que se pueden presentar varios flujos de datos en forma simultánea. Los flujos de datos uno y dos ocurren en forma paralela. Esta característica de los diagramas de flujo de datos de señalar las actividades paralelas, es un beneficio adicional. Constituye una respuesta a la pregunta formulada en la historia del inicio de capítulo. Otros métodos gráficos, como la gráfica de flujos (véase Tabla 4.1), muestran actividades y procesos en forma secuencial, es decir que ocurren en un orden específico. Todas las organizaciones tienen muchas actividades que ocurren al mismo tiempo con flujos de datos concurrentes. Los diagramas de flujo de datos permiten a los analistas representar las actividades con mayor exactitud al mostrarlas cuando ocurren al mismo tiempo.

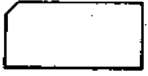
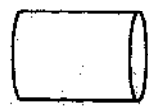
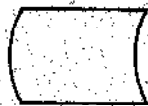
Como su nombre lo sugiere, los diagramas de flujo de datos se concentran en el movimiento de datos a través del sistema, no en los dispositivos o el equipo. Los analistas identifican y describen, desde el inicio hasta el final del proceso, para comprender una área de aplicación o los datos que fluyen por todo el sistema y entonces explican por qué los datos entran o salen y cuál es el procesamiento que se realiza con ellos. Es muy importante determinar cuándo entran los datos al área de aplicación y cuándo salen de ésta. En ocasiones los datos se guardan para su uso posterior o se recuperan de un almacén de datos. Los diagramas de flujo de datos también muestran estas características.

Ventajas del análisis de flujo de datos

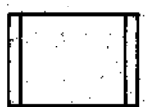
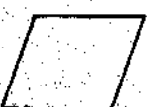
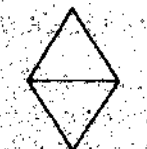
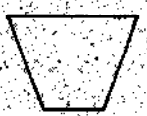
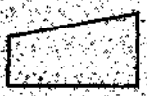
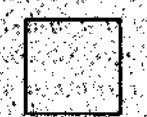
Los usuarios y otras personas de la empresa que forman parte del proceso bajo estudio comprenden con facilidad anotaciones sencillas. Por consiguiente, los analistas pueden trabajar con los usuarios y lograr que participen en el estudio de los diagramas de flujo de datos. Los usuarios pueden hacer sugerencias para modificar los diagramas con la finalidad de describir la actividad con mayor exactitud. Asimismo pueden examinar las gráficas y reconocer con rapidez problemas; esto permite efectuar las correcciones necesarias antes de que comiencen otras tareas relacionadas con el diseño. Si los problemas no son detectados en las primeras fases del proceso de desarrollo, entonces será difícil corregirlos cuando aparezcan más adelante (Fig. 4.3). Evitar los errores desde el inicio puede prevenir una posible falla del sistema.

El análisis de flujo de datos permite a los analistas aislar áreas de interés en la organización y estudiarlas al examinar los datos que entran en el proceso, de tal manera que puedan observar la manera en que cambian cuando lo abandonan. A medida que los analistas reúnen hechos y detalles, comprenden mejor el proceso; esto los conduce a formular preguntas relacionadas con aspectos específicos del

Símbolos para medios de entrada y salida

	Tarjeta perforada: utilizada para mostrar cualquier dato perforado en tarjetas
	Documento: utilizado para señalar cualquier documento impreso ya sea de entrada o de salida
	Desplegado visual en línea: utilizado para representar cualquier dato o información desplegada por el sistema de cómputo
	Cinta de papel: utilizado para representar cualquier dato almacenado en una cinta de papel
	Tambor magnético: utilizado para representar cualquier dato almacenado sobre un tambor magnético.
	Disco magnético: utilizado para representar cualquier dato almacenado en disco magnético
	Cinta magnética: utilizado para representar cualquier dato almacenado en cinta magnética
	Almacenamiento en línea: utilizado para representar cualquier dispositivo de almacenamiento conectado en línea
	Almacenamiento fuera de línea: utilizado para representar cualquier dato almacenado fuera de línea

Símbolos para procesamiento

	Procesamiento por computadora: utilizado para indicar cualquier clase de procesamiento realizado por el sistema de cómputo
	Procesamiento predefinido: utilizado para indicar cualquier proceso no definido en forma específica en el diagrama de flujo (pero probablemente definido en otro lugar o diagrama de flujo)
	Entrada/salida: utilizado para mostrar cualquier operación de entrada o salida
	Decisión: utilizado para mostrar cualquier punto en el proceso donde se debe tomar una decisión con el objeto de determinar la acción subsecuente
	Ordenamiento/Sort: utilizado para señalar cualquier operación de ordenamiento de datos
	Operación manual: utilizado para indicar cualquier operación realizada fuera de línea y que no requiere de dispositivos mecánicos
	Entrada manual: utilizado para indicar cualquier operación de entrada que no sea mecánica
	Operación auxiliar: utilizado para señalar cualquier proceso mecánico que complementa el procesamiento hecho por la computadora

Símbolos descriptivos

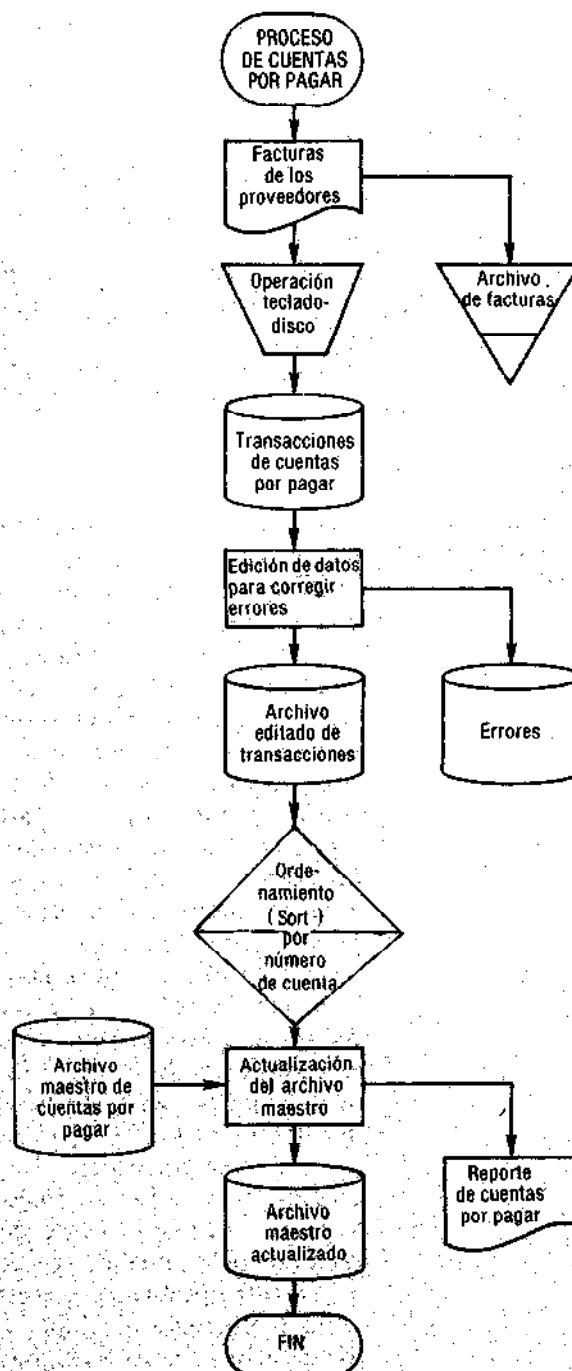
Flujo direccional
utilizado para señalar la
dirección del flujo o la
secuencia de
procesamiento y otros
eventos

Enlace de comunicación:
utilizado para indicar
cualquier transmisión de
datos por métodos de
comunicación

Símbolo terminal:
utilizado para indicar el
principio y el fin de un
conjunto relacionado de
procesos de cómputo

Conector:
utilizado para conectar
puntos diferentes de
entrada o salida en el
diagrama de flujo

Conector de fuera de
página:
utilizado para conectar
partes de los diagramas
de flujo que continúan en
otra página



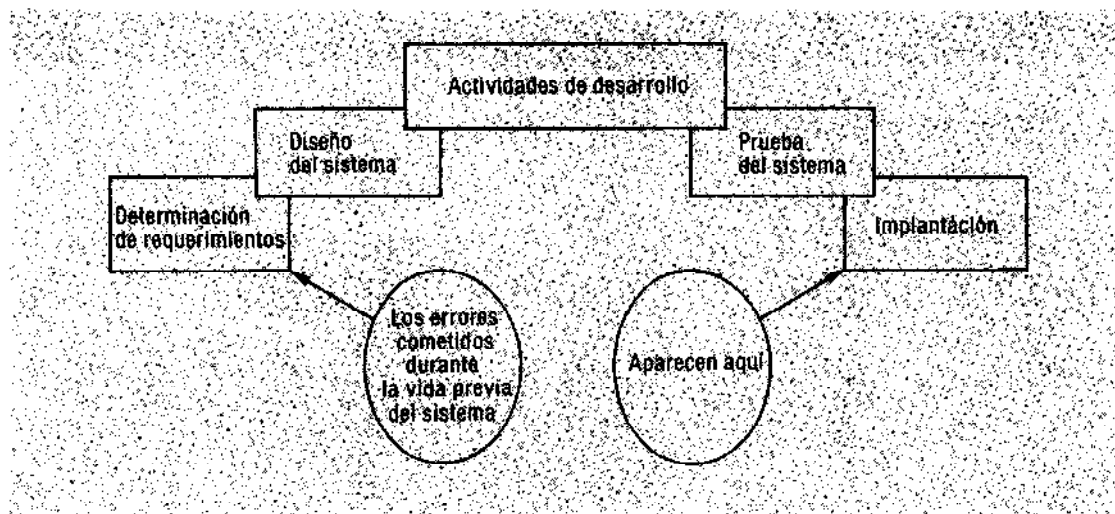


FIGURA 4.3

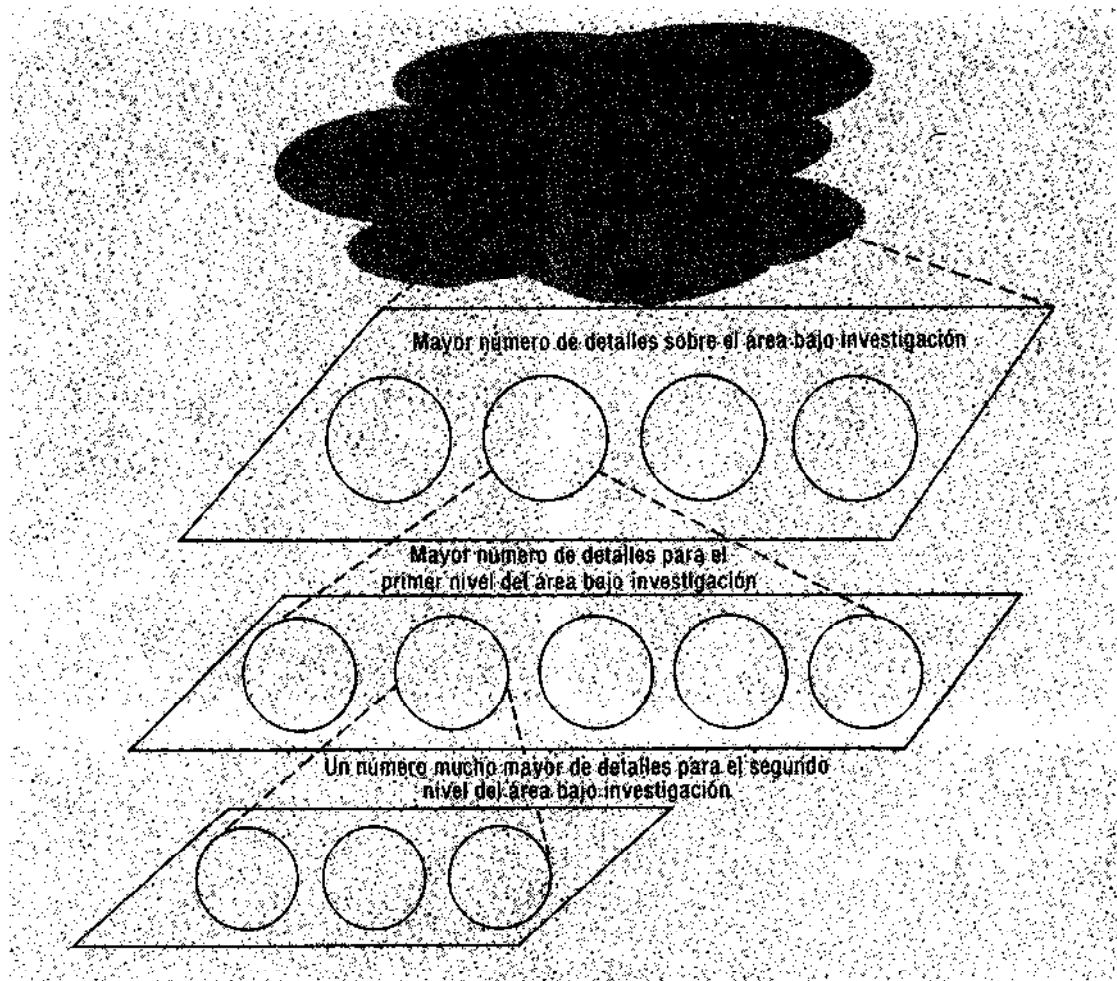
Efecto de los errores cometidos durante la fase de determinación de requerimientos.

mismo y los lleva a una investigación adicional. La figura 4.4 muestra los aspectos generales de esta metodología; la investigación se divide en detalles que tienen cada vez un nivel menor hasta que se comprenden todos los componentes esenciales junto con sus interrelaciones.

Una extensa investigación de sistemas produce muchos conjuntos de diagramas de flujos de datos, algunos brindan panoramas de procesos importantes mientras que otros nos muestran con bastante detalle elementos de datos, almacenes de datos y pasos de procesamiento para componentes específicos de un sistema grande. Si los analistas desean revisar después todo el sistema, primero utilizan los diagramas de alto nivel, aquellos que contienen la visión panorámica de todo el sistema. Sin embargo, si están interesados en estudiar un proceso en particular entonces emplean el diagrama de flujo de datos de bajo nivel correspondiente a ese proceso.

Los niveles de diagramas de flujo de datos pueden compararse con los mapas de calles y carreteras que emplea una persona cuando viaja por un sitio desconocido (véase Fig. 4.5). En primera instancia utiliza el mapa de todo el país que muestra las carreteras y ciudades. A medida que se acerca la ciudad que va a visitar, necesita un mapa más detallado que señale los diferentes sitios de la ciudad y las calles de acceso. Después, cuando ha llegado al sitio deseado, será de gran utilidad otro mapa que muestre las calles y sitios de interés, como puentes y edificios. Tanto detalle es esencial cuando se busca una dirección determinada pero no tiene utilidad cuando se inicia el viaje y se presentan problemas de orientación.

Los diagramas de flujo de datos se utilizan de la misma forma. Se desarrollan y emplean de manera progresiva, desde lo general hacia lo específico para el sistema de interés.



DESARROLLO DE DIAGRAMAS DE FLUJO DE DATOS

Para que sean de utilidad y proporcionen información, los diagramas de flujo de datos deben dibujarse en forma adecuada. Esta sección muestra cómo dibujarlos: dónde comenzar, cómo añadir detalles a las descripciones, cuándo incorporar la información sobre el control y cómo mantener la consistencia al asignar los nombres de los objetos incluidos en los diagramas. La presentación señala también errores comunes que deben evitarse.

Proceso de desarrollo

Los analistas de sistemas estudian primero el sistema en uso, esto es, las actividades y procesos que ocurren en el presente. En la terminolo-

FIGURA 4.4

Los detalles de un sistema se adquieren al considerar sólo un nivel a la vez.

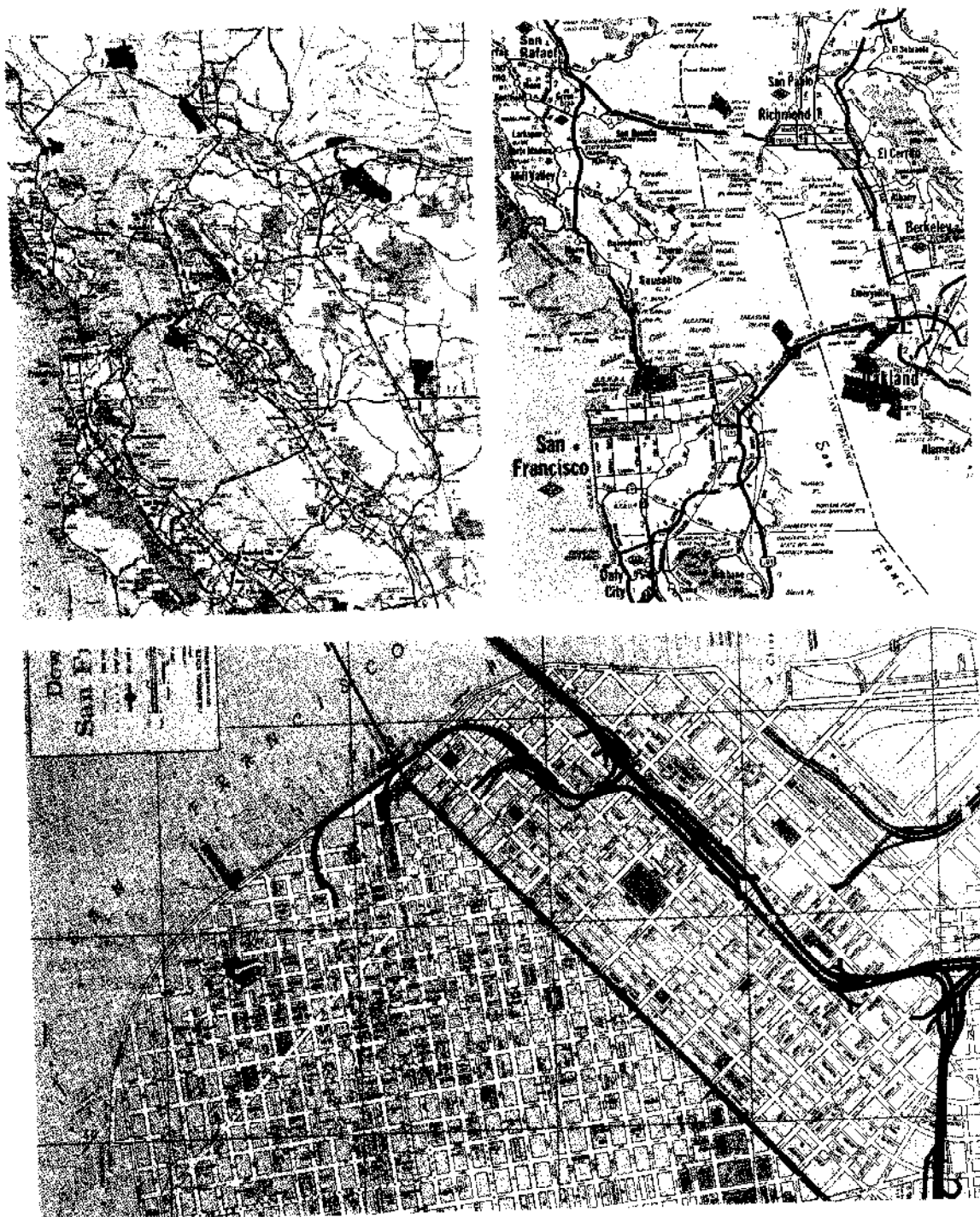


FIGURA 4.5
Ejemplo geográfico de progresión, de lo general hacia lo específico
(Cortesía de *California State Automobile Association*).

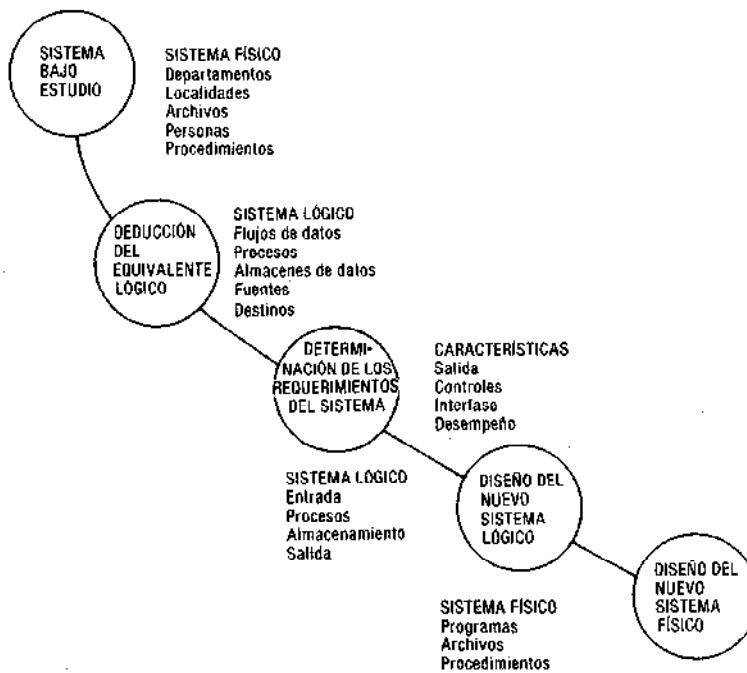


FIGURA 4.6
Secuencia de panoramas lógicos y físicos de un sistema.

gía del análisis estructurado, éste es el estudio del sistema *físico*. Las técnicas para hallar hechos del capítulo 3 forman la base para recopilar los detalles necesarios.

El sistema físico se traslada en una descripción lógica que se centra en datos y procesos (Fig. 4.6). Recaltar los datos y procesos para abordar las actividades que se llevan a cabo junto con los recursos necesarios para ello, más que sobre quiénes realizan el trabajo, tiene sus ventajas.

Los siguientes detalles son ejemplos de un sistema físico:

Departamento	Sala de fotocopiado o ubicación de las instalaciones
Persona	Número de paso
Archivo	Procedimiento

Durante el análisis de flujo de datos se evalúan todos los detalles en términos de los componentes lógicos de flujos de datos, procesos, almacenes de datos, orígenes y destinos.

En todas las etapas de diseño que siguen, los requerimientos del sistema se trasladan en detalles de diseño lógico. En las fases de construcción, como la programación del software para computadora, las especificaciones lógicas son trasladadas en características físicas y en un sistema de información que trabaja.

Este panorama de la secuencia de actividades para el análisis y diseño de sistemas de información es el escenario del estudio que sigue sobre el análisis de flujo de datos.

Diagramas físicos de flujo de datos

Los diagramas de flujo de datos son de dos tipos:

- *Diagramas físicos de flujo de datos*
Proporcionan un panorama del sistema en uso, que es dependiente de la implantación, que muestra qué tareas se llevan a cabo y cómo. Las características físicas incluyen:
 - Nombres de personas
 - Nombres o números de formatos y documentos
 - Nombres de departamentos
 - Archivos maestro y de transacciones
 - Equipo y dispositivos utilizados
 - Ubicaciones
 - Nombres de procedimientos
- *Diagramas lógicos de flujo de datos*
Proporcionan un panorama del sistema *independiente* de la implantación, que se centra en el flujo de datos entre los procesos sin considerar los dispositivos específicos y la localización de almacenes de datos o personas en el sistema. En este tipo de diagramas no se indican las características físicas, lo cual sí sucede con los diagramas físicos de flujo.

El enfoque más amplio y útil para desarrollar una descripción exacta y completa del sistema en uso, comienza con el desarrollo del diagrama físico de flujo de datos. El empleo de estos diagramas es deseable por tres razones. Primera, es común que los analistas de sistemas encuentren mucho más fácil describir la interacción entre los componentes físicos que comprender las políticas empleadas para administrar la aplicación. De este modo, comienzan por identificar a las personas y lo que hacen, qué documentos y formas inician las diferentes actividades y el equipo empleado para el procesamiento. Asimismo, identifican el movimiento de personas, documentos e información entre departamentos y diversas localidades.

Segunda, los diagramas físicos de flujo de datos son de utilidad para comunicarse con los usuarios. Éstos relacionan con facilidad a las personas, las localidades y los documentos ya que trabajan todos los días con cada entidad. (Es usual que los analistas de sistemas encuentren que los usuarios consideran “abstractos” los diagramas lógicos de flujo de datos porque no contienen componentes que les sean familiares.) Los usuarios pueden señalar con rapidez cuando un paso es incorrecto o equivocado.

Tercera, los diagramas físicos de flujo de datos proporcionan un camino para validar o verificar el punto de vista del usuario sobre la

forma en que opera el sistema en uso. Si existen diferencias, éstas son anotadas y discutidas. No es poco usual encontrar que lo que un usuario *piensa* que está sucediendo difiere en forma importante de lo que *en realidad* está ocurriendo. Son estas diferencias las que probablemente expliquen los problemas o ineficiencias —quizá la razón por la que se propone un nuevo sistema—.

Dibujo de diagramas físicos de flujo

La siguiente descripción sobre la forma como maneja una compañía su sistema de cuentas por pagar, será utilizada para el desarrollo de diagramas de flujo de datos:

National Merchandising recibe por correo las facturas de sus vendedores. Todas las mañanas el gerente de la oficina de correo, Ross Manning, envía a Ginny Anderson todas las facturas y correspondencia dirigida al departamento de cuentas por pagar. Anderson, que es asistente, acumula las facturas recibidas durante la semana en un folder. El jueves las revisa y añade la cantidad adeudada junto con el número de factura en la tarjeta correspondiente al vendedor (un registro manual de todas las transacciones contables para un vendedor en particular). Las facturas se guardan por orden alfabético en un gabinete de archivos.

Los cheques de pago de los vendedores se elaboran y firman los días viernes. Harry Deming, gerente del departamento de cuentas por pagar, revisa todas las cuentas y facturas pendientes para determinar cuáles deben pagarse. Elabora el cheque y al mismo tiempo anota el monto del cheque y los números de las facturas que ampara en la chequera. Esta información también se asienta en la tarjeta de registro del vendedor.

Los cheques se envían al contralor, Ann Williams, en un lote al que se anexan las facturas. Ella revisa y firma cada cheque. En algunos casos no autoriza el pago y regresa a Harry el cheque sin firmar.

Los cheques ya firmados se colocan en un sobre y son remitidos a la oficina de correos para que ésta se encargue de enviarlos a los vendedores.

Nótese los elementos físicos en esta descripción: nombre de personas —Ross, Ginny, Harry y Ann—; los dispositivos, como folder, gabinetes de archivo y chequeras; diferentes departamentos como correo, cuentas por pagar y la oficina del contralor; la frecuencia de los eventos: diaria o semanal. Estos elementos describen el sistema existente de cuentas por pagar y se incluyen en el diagrama físico de flujo de datos que a continuación será elaborado.

Dibujo del diagrama de contexto Como ya se indicó, los primeros pasos para determinar los requerimientos tienen como finalidad cono-

cer las características generales del proceso bajo investigación. Para decirlo de algún modo, primero se estudian los detalles de la capa superior. Conforme los analistas comprenden mejor los detalles, ahondan con mayor profundidad para recopilar información más precisa y detallada. Cada vez se formulan preguntas más específicas utilizando para ello el análisis descendente (top-down).

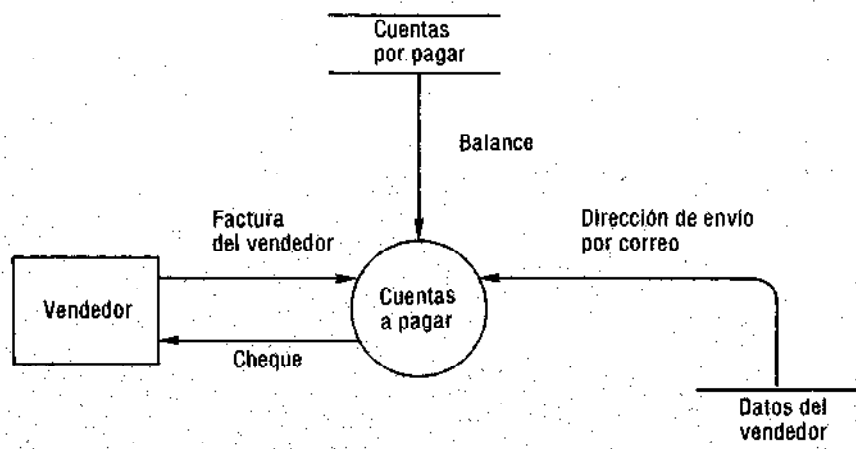
El diagrama de flujo de datos de la figura 4.7, describe el procesamiento de cuentas por pagar en un nivel muy general (alto nivel). Este diagrama muestra que los vendedores envían facturas hacia la organización y reciben cheques de ella. El propio proceso requiere de cuentas por pagar e información de los vendedores. Nótese que cada flecha, la cual representa un flujo de datos, tiene una etiqueta que indica los datos que se están empleando. Los datos sobre los estados de cuenta se recuperan del almacén de datos de las cuentas por pagar para cada vendedor; la dirección de éste se obtiene del almacén de datos de vendedores.

A menudo el diagrama de alto nivel se denomina *diagrama de contexto*. Contiene un solo proceso pero juega un papel muy importante en el estudio del sistema en uso. El diagrama de contexto define el sistema que va a ser estudiado en el sentido de que determina las fronteras. Todo lo que no se encuentre dentro de las fronteras identificadas en el diagrama de contexto del proceso no forma parte del estudio de sistemas. La forma en que funcionan otras organizaciones o elementos externos (las *fuentes y destinos*) está fuera de nuestro control y no será estudiada con detalle. No obstante, si afectan el proceso porque son fuentes o destinos, debe tener una interfase, o medios para interactuar, con los elementos que están fuera de él.

Por ejemplo, en la figura 4.7, se observa que los datos del vendedor son una de las entradas al proceso de cuentas por pagar. Esto indica que el estado de cuenta del vendedor se establece fuera del sistema. De hecho el departamento de compras de National Merchandising, que se encarga de capturar todos los datos del vendedor (nombre, dirección y número telefónico entre otros) durante el proceso de compra, se encuentra fuera del ámbito de las cuentas por pagar. El sistema de compras no está incluido en el nuevo sistema, pero cualquier otro diseño tendrá que proporcionar una forma para utilizar los datos del vendedor desarrollados por medio de ese sistema.

Nótese que cada flecha, que representa un flujo de datos, tiene una etiqueta que indica qué dato se emplea. Los datos del estado de cuenta se recuperan del almacén de datos de las cuentas por pagar mientras que la dirección del vendedor se obtiene del almacén de datos relacionado con los vendedores.

La notación utilizada en este ejemplo es estándar tanto en el método de Yourdon como en el de Gane y Sarson. Cuando los datos se mueven desde un almacén de datos o fuente hacia un proceso (esto es, los datos que son la entrada al proceso), la punta de la flecha señala hacia el proceso para reflejar la entrada. Por otro lado, cuando el



proceso produce datos que se envían al almacén de datos, o a otros procesos y destinos, la punta de la flecha señala en una dirección que se aleja del proceso, lo que refleja una salida. Por ejemplo, si el proceso de contabilidad actualiza un estado de cuenta por pagar, entonces el flujo de datos del nuevo saldo es una salida del proceso.

FIGURA 4.7
Diagrama de contexto de flujo de datos para el sistema de cuentas por pagar.

Desarrollo de gráficas de procesos Un sistema está formado por varias actividades o procesos. Usted ha aprendido en forma gradual aspectos pertinentes a la relación entre procesos; también ha descubierto que un proceso contiene varios pasos (procesos en pequeña escala). En la programación de computadoras, los programadores con frecuencia desarrollan el software como una colección de módulos independientes pero que interactúan entre sí. A menudo estos módulos se muestran en los diagramas de jerarquía (Fig. 4.8).

Estos diagramas son similares a los desarrollados por los programadores. La gráfica de procesos de la figura 4.9 muestra la jerarquía de los procesos que forman el sistema de cuentas por pagar:

- El proceso de cuentas por pagar está integrado por tres procedimientos de menor nivel: 1) AUTORIZACIÓN DE LA FACTURA, 2) REVISIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA y 3) ELABORACIÓN DE CHEQUES.
- A su vez, cada proceso se divide en procesos más específicos.
- Los nombres dados a los procesos especifican acciones y procedimientos de control: ANOTACIÓN, VERIFICACIÓN, COMPROBACIÓN, ESTABLECIMIENTO, etcétera.
- Para algunos procesos se incluyen nombres de objetos o situaciones físicas (CONTRALOR QUE FIRMA LOS CHEQUES, ASISTENTE DE CUENTAS POR PAGAR QUE ASIENTA LAS FACTURAS EN LAS CUENTAS DEL VENDEDOR).

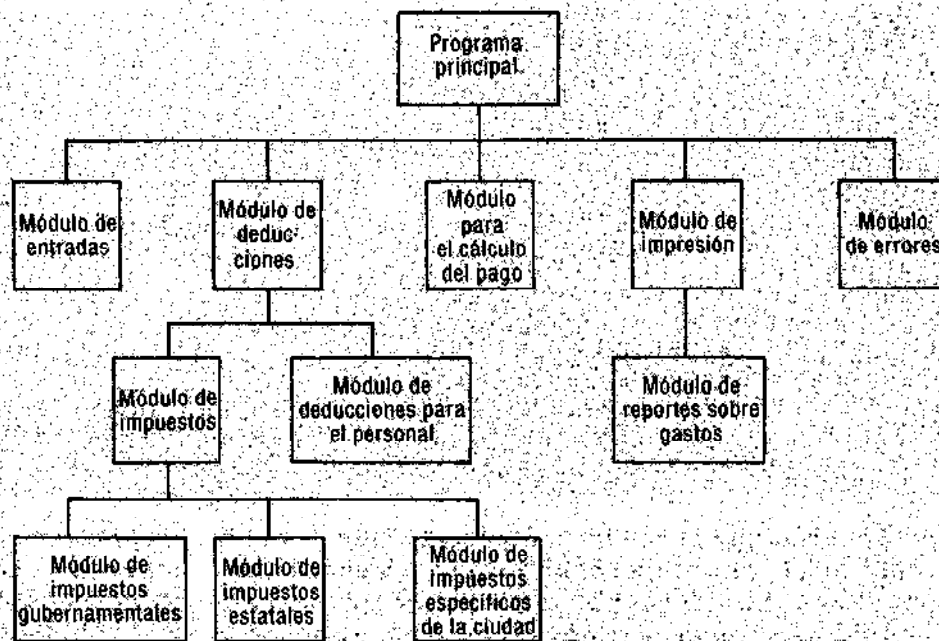


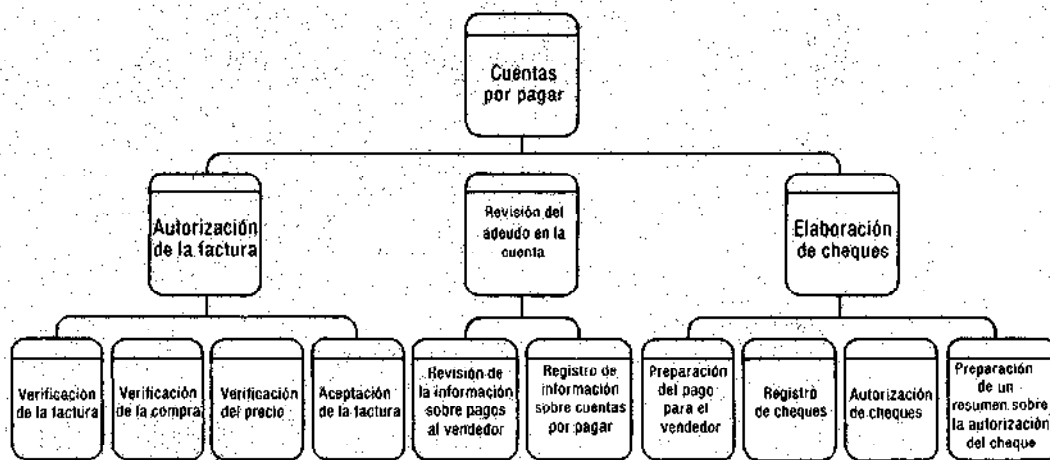
FIGURA 4.8

Gráfica de jerarquía que muestra los módulos de un sistema de nóminas.

Los diagramas de jerarquía de procesos continúan hasta los niveles que sean necesarios para identificar las actividades que forman parte del sistema. En general debe incluirse en el diagrama de jerarquía cualquier actividad que genere, modifique o utilice información. Lo común es que se necesiten, de acuerdo con la naturaleza del sistema, entre tres y siete niveles. En este ejemplo, los procesos del sistema de cuentas por pagar están descritos con cuatro niveles.

Puede ser tentador utilizar el organigrama de la organización para estructurar la jerarquía de los procesos. Sin embargo, el organigrama puede conducir a malas interpretaciones ya que describe lo que *debería* suceder y no necesariamente lo que en realidad ocurre. Además, es probable que los recuadros en el organigrama describan responsabilidades y actividades muy amplias que estén fuera del ámbito del sistema bajo estudio. Dadas estas dificultades, es aconsejable desarrollar nuevos diagramas de jerarquía de procesos y no basarse en el organigrama, aun si éste se encuentra actualizado.

Desarrollo del primer nivel de un diagrama físico de flujo de datos La descripción del sistema de cuentas por pagar en el diagrama de contexto requiere más detalles. El siguiente paso es describir el sistema tal como éste es entendido en el primer nivel de la gráfica de jerarquía de procesos, esto es, lo que se desea identificar en este momento son los flujos de datos, almacenes de datos, entradas y salidas que juntos eslabonan los procesos AUTORIZACIÓN DE FACTURA, REVI-



SIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA Y EXPEDICIÓN DE CHEQUES.

Algunos analistas encuentran ventajoso trabajar primero con todos los flujos de datos y asignar nombres que sean descriptivos y útiles. Se identifican todos los procesos pero no se les da nombre hasta que están bien comprendidos todos los flujos de datos. Después, cuando se les ha asignado nombre a los procesos, si el analista tiene dificultad para ligar los flujos de datos con los nombres apropiados entonces esta situación indica que es necesario dividir aún más el proceso. Para algunos analistas lo anterior da buenos resultados, para otros la efectividad es menor.

La figura 4.10 muestra el primer nivel de un diagrama físico de flujo de datos. En él se observa lo siguiente:

- Las facturas que se reciben son acumuladas en un almacén de datos de facturas para después ser revisadas por el asistente de cuentas por pagar (Ginny). Nótese que no se incluyeron como procesos la oficina de correo o la entrega física de la correspondencia. Estos detalles no están relacionados con el proceso de pago de facturas (puede hacerse una anotación a mano si el analista desea considerar después el detalle).
- Las facturas son examinadas para garantizar que son válidas y que, por tanto, deben pagarse. Esto ocurre antes de que sean colocadas en el folder.
- Cada jueves se examinan y seleccionan las facturas para su pago. En este proceso se emplea el archivo de facturas acumuladas. Se hacen anotaciones en la tarjeta correspondiente a cada vendedor.
- Las facturas contenidas en el folder son revisadas por el gerente del departamento de cuentas por pagar (Harry Deming), que se

FIGURA 4.9

Diagrama de jerarquía de procesos para un sistema de cuentas por pagar.

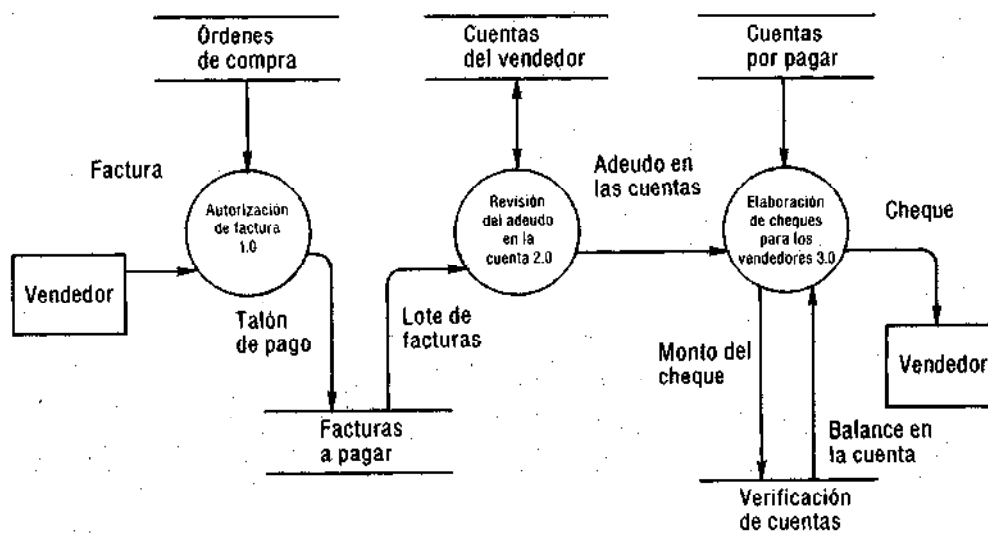


FIGURA 4.10

Diagrama de flujo de datos de primer nivel para el procesamiento de cuentas por pagar.

encarga de elaborar los cheques para pagar a los vendedores. Esto sucede todos los viernes.

- El cheque se envía al vendedor.

El diagrama físico de flujo de datos de la figura 4.10, emplea sólo símbolos estándar para describir el sistema. Algunos analistas utilizan un sistema de soporte automatizado (estudiado después en este capítulo) para preparar diagramas de flujo de datos. De acuerdo con el sistema utilizado en particular es probable que los analistas preparen una *gráfica de presentación*, una versión del diagrama físico de flujo de datos que hace uso de símbolos de personas, archivos, terminales, reportes, etc., para documentar el sistema con fines de discusión.

Esta forma de descripción física del sistema puede ser más efectiva al discutir el sistema con los usuarios cuando los símbolos estándar limitan la comunicación. Las gráficas de presentación deben dibujarse con cuidado para que la atención permanezca en el flujo de datos entre los procesos, que es el corazón del estudio de sistemas.

La figura 4.11 muestra el primer nivel del sistema de cuentas por pagar en la forma de una gráfica de presentación.

Expansión de los procesos para mayor detalle Una vez desarrollado el sistema como está descrito en el diagrama de primer nivel (véase Fig. 4.10), es indudable que el analista formule preguntas en relación con la forma en que se llevan a cabo los procesos. Por ejemplo, es importante conocer las respuestas a las siguientes preguntas:

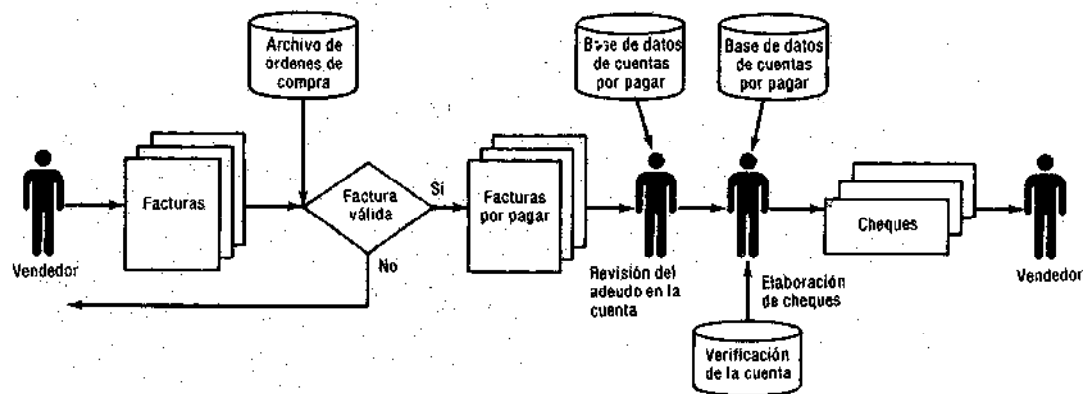


FIGURA 4.11

Gráfica de presentación que muestra el primer nivel del proceso de cuentas por pagar.

- ¿Qué es lo que debe hacerse para verificar que una factura sea correcta? ¿Qué información se utiliza para realizar dicha verificación?
- ¿Cómo se establecen los estados de cuenta para los nuevos vendedores (aquellos que aún no tienen una tarjeta de registro)?
- ¿Qué información se emplea para asentar la factura en la cuenta?
- ¿Qué criterios se emplean para seleccionar una factura en particular para su correspondiente pago? ¿Cuándo se paga una factura?

La lista puede aumentar pero estos ejemplos son representativos del tipo de preguntas formuladas con la finalidad de conocer más en relación con el sistema. Nótese cómo abordan aspectos físicos tales como el manejo de nuevos vendedores, la forma en que se asientan las facturas y la determinación de saber a cuáles vendedores se les debe pagar. Todos estos detalles sirven de guía al personal de contabilidad para llevar a cabo su trabajo y deben documentarse en forma correcta.

La figura 4.12 muestra el diagrama físico de flujo de datos para el proceso AUTORIZACION DE FACTURA. En él se observa lo siguiente:

- Antes de autorizar la factura se debe verificar la recepción de la mercancía.
- En algunos casos se emplean solicitudes de pedido o llamadas telefónicas para verificar que la compra esté autorizada.
- Varias facturas son rechazadas porque son incorrectas.
- Se registran todas las facturas que se reciben.
- El asistente de cuentas por pagar (Ginny) verifica que cada factura sea correcta.

Todas las actividades, flujos de datos y almacenes de datos utilizados deben incluirse en el diagrama de flujo de datos previo (recuérdese que

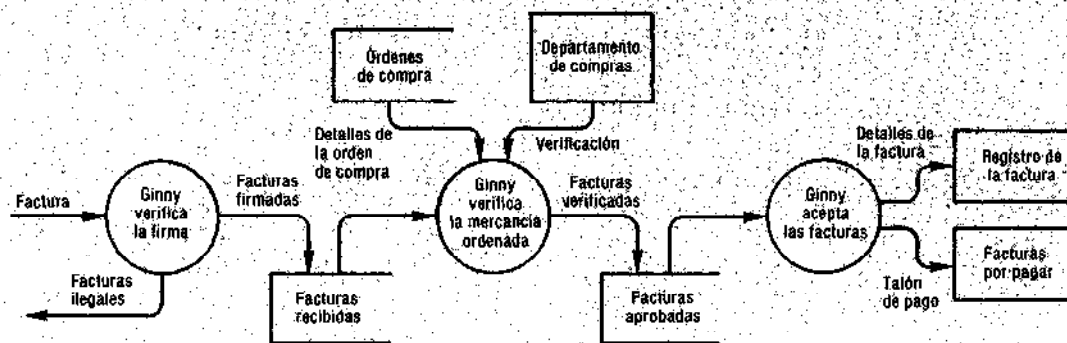


FIGURA 4.12

Diagrama físico de flujo de datos para el proceso de autorización de facturas.

esto es una expansión de la descripción previa del proceso). Este panorama de bajo nivel debe ser consistente con el de alto nivel.

En general, se debe estar seguro de lo siguiente:

- Todos los flujos de datos que explican el proceso en el diagrama previo deben incluirse en el diagrama del siguiente nivel inferior.
- Los flujos y almacenes de datos nuevos se añaden si son utilizados internamente por el proceso para eslabonar otros procesos introducidos por primera vez en la expansión de este nivel.
- Se deben mostrar los flujos y almacenes de datos originados dentro del proceso en este nivel.
- Ninguna entrada debe contradecir las descripciones de los diagramas de flujo de datos de niveles más altos (si lo hacen, uno o ambos son incorrectos o incompletos y, por tanto, debe introducirse un cambio).

Nótese cómo se continúa incluyendo detalles físicos del proceso: registro de la factura al momento de su recepción y el teléfono.

Las figuras 4.13 y 4.14 incluyen diagramas físicos de flujo de datos para los procesos de actualización del saldo de la cuenta y elaboración de cheque. Estos diagramas siguen los principios y prácticas delineados anteriormente. Si el lector examina estas figuras notará que están incluidos los componentes físicos:

¿Hasta qué punto se puede llevar esta expansión? ¿Cuántos niveles de diagramas son necesarios? Dado que la naturaleza y complejidad de los sistemas varía, no es posible anticipar un número específico de niveles. En general, se debe continuar con el proceso todo lo que sea necesario para comprender los detalles del sistema y la forma en que trabaja, teniendo cuidado de verificar todos los aspectos con usuarios que conocen el sistema. En los diagramas físicos de flujo de datos:

FIGURA 4.13
Diagrama de flujo de datos de segundo nivel para mantener los balances en las cuentas de los vendedores.

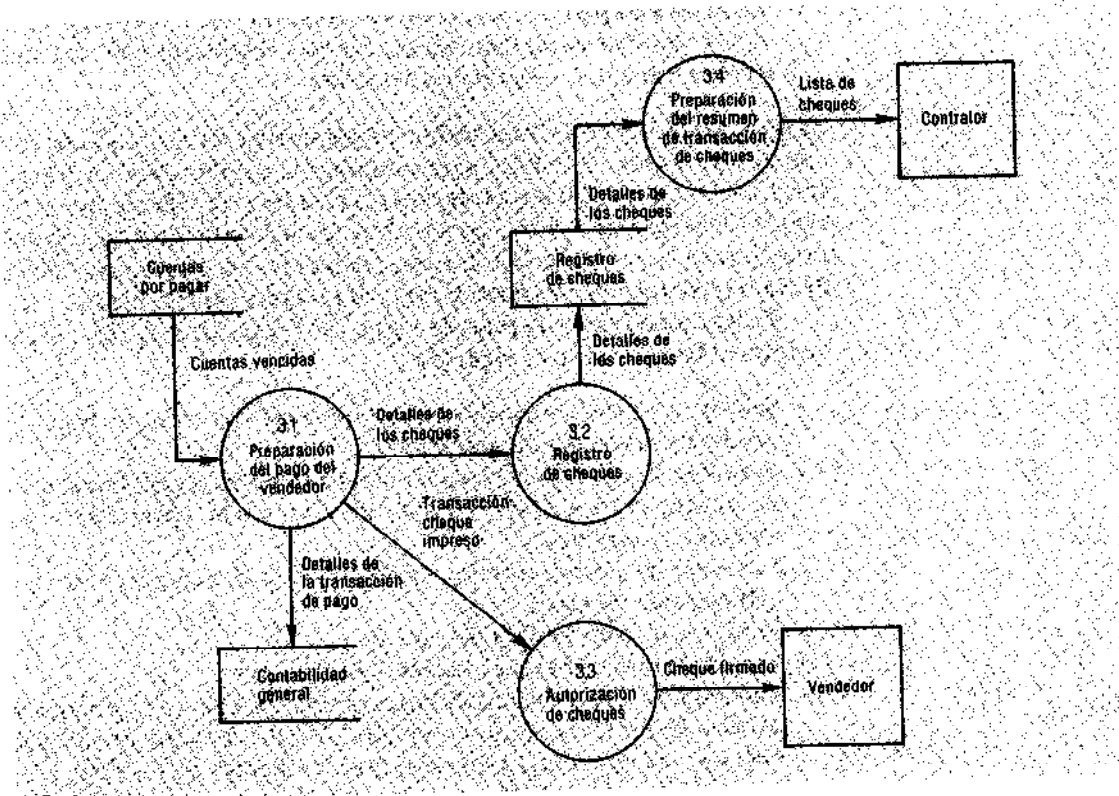
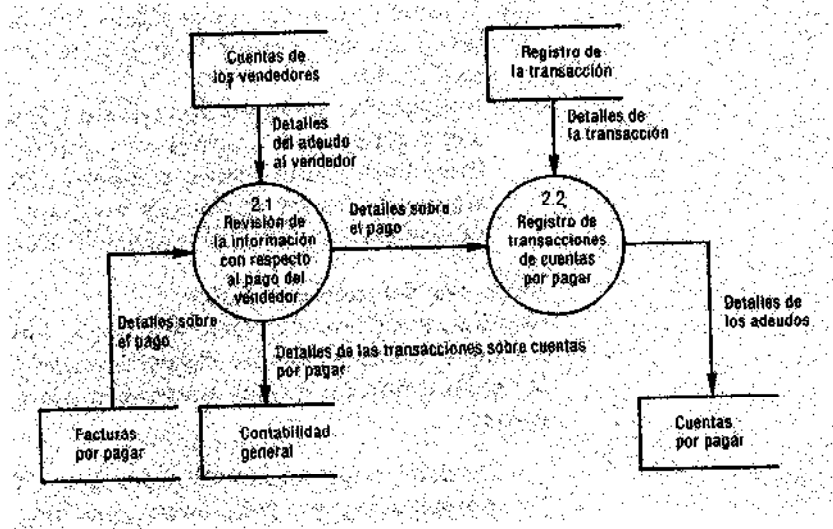


FIGURA 4.14
Diagrama de flujo de datos de segundo nivel para el procesamiento de pagos a los vendedores (elaboración de cheques).

- Se deben expandir los procesos que incluyen varias tareas para las que es necesario el flujo de datos entre diferentes personas o localidades.
- No requieren de expansión aquellas tareas que son realizadas por una persona o en un escritorio, donde no existe flujo de datos. Estos lineamientos deben auxiliar al analista en el desarrollo de diagramas físicos de flujo de datos que sean de utilidad para el subsecuente análisis de las características lógicas del sistema.

Deducción del panorama lógico

Los diagramas físicos de flujo de datos son un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí mismos. Recuérdese que se elaboran para describir la implantación del sistema existente, aspecto que es de interés por dos razones:

- Se debe estar seguro de tener la comprensión correcta de la implantación real del sistema existente (recuérdese que los usuarios discuten mejor el sistema físico tal y como lo conocen a través de personas, estaciones de trabajo, días de la semana, etc.).
- La propia implantación puede ser un problema o un factor limitante; cambiar la implantación, más que el concepto del sistema; proporcionará los resultados deseados.

El panorama lógico es una visión retrospectiva de la implantación actual y proporciona la base para examinar la combinación de procesos, flujo de datos, almacenes de datos, entradas y salidas sin tomar en cuenta dispositivos físicos, personas o los aspectos de control que caracterizan la implantación. En otras palabras, los diagramas lógicos de flujo de datos nos permiten hacer todo lo antes mencionado.

El diagrama lógico de flujo de datos se obtiene del diagrama físico de flujo al llevar a cabo lo siguiente:

- Señalar los *datos* necesarios en este momento para un proceso, no los documentos que los contienen.
- Remover la información relacionada con las rutas de datos; esto es, indicar el flujo entre los *procedimientos* y no entre personas, oficinas o localidades.
- Remover las herramientas y dispositivos (por ejemplo, folders y gabinetes de archivo).
- Remover la información de control.
- Consolidar los almacenes de datos redundantes.
- Remover los procesos innecesarios, como los que no cambian los datos o flujo de datos (por ejemplo: de itinerario, de almacenamiento y de copiado), y que son independientes de los dispositivos donde ocurren (preparación de datos o actividades de entrada de datos), o que representan un proceso único dentro del sistema (si existen procesos duplicados entonces deben consolidarse en un solo proceso).

Comentario al margen

Uso de diagramas físicos y lógicos de flujo de datos



Cuando se inicia el estudio de sistemas en un área poco familiar, el analista necesita obtener un panorama del terreno. Primero los elementos físicos: personas, reportes, documentos, gabinetes de archivo y eventos. No es raro recordar ciertos lugares o personas importantes. (“Este es el trabajo que realiza Judy” o “la autorización de las facturas se efectúa en las oficinas de contabilidad” o “aquí organizamos las cosas de esta manera porque es más fácil recordarlas”). Los diagramas físicos de flujo de datos representan estos elementos físicos.

Una vez que se tiene el panorama del terreno, se pueden estudiar con mayor cuidado los aspectos esenciales de una tarea. Para esto es necesario, por decirlo de algún modo, ir debajo de la superficie. Los diagramas lógicos de flujo son los que permiten hacer lo anterior.

Los diagramas lógicos de flujo de datos describen datos, procesos y eventos en forma diferente. Son más abstractos que sus contrapartes físicas, pero esta diferencia es importante. El analista tiene que conocer el trabajo que debe hacerse más que las personas que actualmente lo hacen. Lo anterior no significa que la gente no sea importante, claro que lo es. Aunque un empleado clave se enferme o decida abandonar la compañía, el trabajo tiene que continuar. Los escritorios, archivos y computadoras también cambian. Al centrarse en los elementos de fondo, aspectos lógicos y no físicos, es cuando el analista comprende la estructura del sistema. Sólo entonces el analista puede desarrollar una comprensión completa y sentar las bases para diseñar el sistema correcto.

Reglas generales para el dibujo de diagramas lógicos de flujo de datos

Varias de las reglas básicas que sirven como fundamento para los lineamientos que ya se han discutido, también son de utilidad para el dibujo de diagramas lógicos de flujo de datos:

1. Cualquier flujo de datos que abandone un proceso debe estar basado en los datos que entran al proceso.
2. Todos los flujos de datos reciben un nombre, el nombre refleja los datos que fluyen entre procesos, almacenes de datos, fuentes o destinos.
3. Sólo deben entrar al proceso los datos necesarios para llevarlo a cabo.
4. Un proceso no debe saber nada de ningún otro en el sistema, es decir debe ser independiente; la única dependencia que debe exis-

ti es aquella que esté basada en sus propios datos de entrada y salida.

5. Los procesos siempre están en continua ejecución; no se inician ni tampoco se detienen. (Como se menciona en la historia al inicio del capítulo, los sistemas nunca son estáticos.) Los analistas deben suponer que un proceso siempre está listo para funcionar o realizar el trabajo necesario.
6. La salida de los procesos puede tomar una de las siguientes formas:
 - a. Flujo de datos con información añadida por el proceso (por ejemplo, una anotación en la factura).
 - b. Una respuesta o cambio en la forma de los datos (como un cambio en la forma de expresar las utilidades, de dólares a porcentajes).
 - c. Un cambio de condición (de no autorizado a autorizado).
 - d. Un cambio de contenido (integración o separación de la información contenida en uno o más flujos entrantes de datos).
 - e. Cambios en la organización (por ejemplo, separación física o reacomodo de datos).

Se recurrirá a las reglas anteriores conforme se documente y discuta la aplicación de cuentas por pagar. Asimismo se presentarán normas a seguir en el desarrollo de diagramas de flujo de datos, tanto lógicos como físicos. Estas normas ya se han empleado en este capítulo pero en las siguientes páginas se indican de manera explícita.

Expansión de los procesos para mayor detalle

Dado que la información contenida en el diagrama de contexto de la figura 4.7 es inadecuada para explicar en su totalidad los requerimientos del sistema, es deseable describir el panorama lógico del procesamiento de cuentas por pagar con mayor detalle. La figura 4.15 “extiende” el procesamiento de cuentas por pagar en tres subprocesos: AUTORIZACIÓN DE FACTURA, REVISIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA y EXPEDICIÓN DE CHEQUES. Cada uno es parte del proceso de cuentas por pagar identificado en el diagrama de nivel superior mostrado en la figura 4.7 y consecuencia de las actividades previamente identificadas. Nótese que se han retirado todos los elementos físicos y se recalcan los datos y procesos que no dependen de la implantación.

Los números 1.0, 2.0 y 3.0 se emplean para identificar los procesos. Se puede hacer referencia a ellos ya sea por sus números (como 1.0) o por sus nombres (como AUTORIZACIÓN DE FACTURA).

Este paso de la descripción descendente (top-down) se repite muchas veces en una investigación de sistemas: primero se comprenden los detalles en cierto nivel y después se extienden éstos en forma

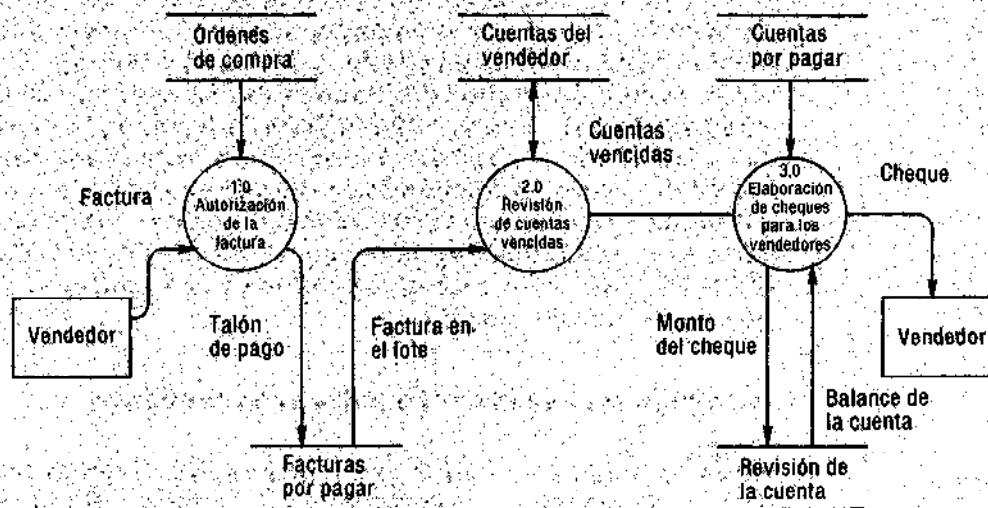


FIGURA 4.15
Diagrama de flujo de datos del primer nivel para el procesamiento de cuentas por pagar.

pormenorizada en el siguiente nivel. La figura 4.15 muestra el proceso original extendido en tres subprocesos que añaden detalles a la comprensión del proceso de cuentas por pagar. En sistemas grandes, un solo proceso puede extenderse muchas veces hasta que se obtiene una cantidad adecuada de detalles que permitan a los analistas comprender el proceso.

Los diagramas de flujo de datos no tienen utilidad si se dibujan en forma inapropiada o se manejan sin cuidado. Algunas organizaciones, donde los diagramas de flujo de datos se diseñan en forma manual, establecen políticas que sugieren un límite para el número de procesos que se pueden incluir en un diagrama. La norma común es definir cada nivel inferior en términos de tres a siete procesos por cada proceso de nivel superior. El empleo de más de siete procesos hace que el diagrama sea difícil de manejar y dibujar. Los diagramas de flujo de datos son más fáciles de leer si es posible dibujar la descripción de un proceso en una hoja de papel. La norma de utilizar entre tres y siete procesos para describir uno de alto nivel, debe confinar la descripción en una sola hoja de papel. Si son necesarios más detalles, esto puede hacerse en el siguiente nivel.

Por otro lado, si se utilizan herramientas automatizadas como las estudiadas en otros capítulos, el dibujo de símbolos y la impresión de texto se hace ya sea con un graficador o con una impresora. En este caso el significado no es problema, al igual que el manejo de los diagramas. De esta forma, muchas de las restricciones antes mencionadas son a menudo innecesarias y, por tanto, puede incluirse en un solo diagrama un panorama mayor del sistema. En cualquier caso, sin embargo, los flujos de datos deben estar descritos en forma significativa.

El flujo de datos entre procesos es similar a un sobre o paquete que contiene datos en un determinado momento. El sobre contiene todos los datos que fluyen entre dos procesos. Sin embargo, si cada vez se mueven datos diferentes entonces existen dos flujos de datos separados. El flujo TALÓN DE PAGO de la figura 4.15 incluye los datos de la factura enviada por el vendedor y la fecha de autorización interna de compra, esta información siempre va junta y, por tanto, está incluida en el sobre TALÓN DE PAGO. En este caso sería incorrecto mostrar dos flujos de datos para el proceso 1.0 AUTORIZACIÓN DE FACTURA (uno para la factura y otro para la autorización de compra) del ejemplo.

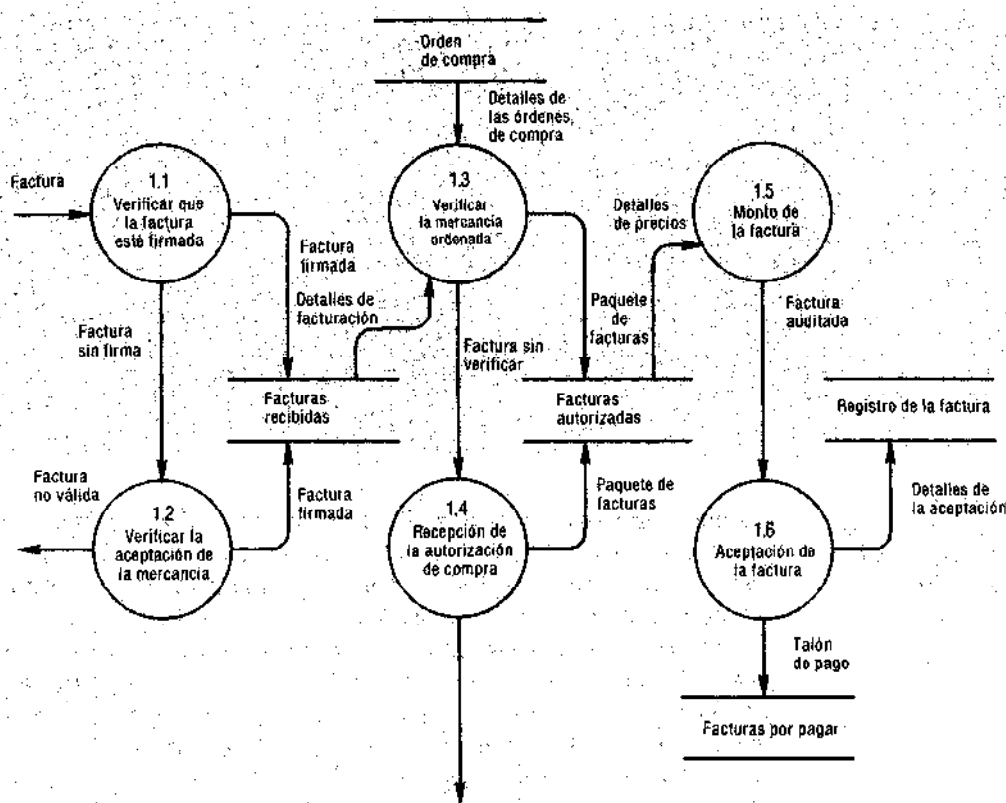
Mantenimiento de la consistencia entre procesos

Nótese en la figura 4.15 que el primer proceso tiene la misma entrada (factura del vendedor) que en la figura 4.7. La salida del proceso de expedición de cheque es igual a la indicada en la figura 4.7. De acuerdo con lo anterior, la explosión es consistente; no se añadieron nuevas entradas o salidas a todo el proceso y las únicas que están presentes son las identificadas en el diagrama de nivel superior. Sin embargo, dentro del proceso, se identifican nuevos flujos y almacenes de datos. Nótese, por ejemplo, que los flujos de datos para FACTURA y REVISIÓN DEL ADEUDO EN LA CUENTA fueron identificados al extender el proceso de cuentas por pagar. Este es precisamente uno de los puntos importantes de la expansión hacia niveles inferiores: encontrar más detalles relacionados con los procesos internos.

Seguir convenciones de nivelación significativas

Nivelación es un término que se refiere al manejo de archivos locales (aquellos que se emplean dentro de un proceso). Los detalles relacionados con un solo proceso en un determinado nivel, deben permanecer dentro del proceso. *Los almacenes y flujos de datos que son relevantes únicamente para el interior del proceso, son ocultados hasta que el proceso se extiende con mayor detalle.*

La figura 4.7 muestra como entrada únicamente al almacén de DATOS DEL VENDEDOR. Este almacén se crea fuera del sistema de cuentas por pagar bajo estudio. Por otro lado, los almacenes de datos como CUENTAS POR PAGAR, ÓRDENES DE COMPRA y FACTURAS POR PAGAR (estudiados más adelante cuando se extienda con mayor detalle el sistema de cuentas por pagar) están contenidos en su totalidad dentro del proceso. La convención de nivelación señala que estos almacenes son internos al proceso, no entradas para él.



Añadir los controles sólo en los diagramas de bajo nivel

Los diagramas de flujo de datos desarrollados hasta este momento no incluyen información sobre los controles. No hacen ninguna mención sobre cómo manejar errores o excepciones, por ejemplo no indican cómo procesar las facturas incorrectas. Aunque esta información es necesaria en el análisis final, no es importante para identificar todos los flujos de datos. Los diagramas secundarios (por debajo del segundo o tercer nivel) muestran el manejo de errores y excepciones del proceso.

La figura 4.16 es el diagrama lógico de flujo de datos para el proceso AUTORIZACIÓN DE FACTURA de la figura 4.15. En esta figura no se tomaron en cuenta excepciones como facturas sin firma o facturas de compras sin pedido autorizado. Aun bajo estas condiciones el procesamiento de las facturas debe hacerse de manera correcta. Estos son detalles específicos del procesamiento de facturas y, por consiguiente, se añaden a la extensión de este proceso.

En los diagramas de flujo lógico es innecesaria cierta información física sobre los controles. La figura 4.17 incluye ejemplos de los erro-

FIGURA 4.16

Diagrama de flujo de datos de segundo nivel para el proceso de autorización de factura.

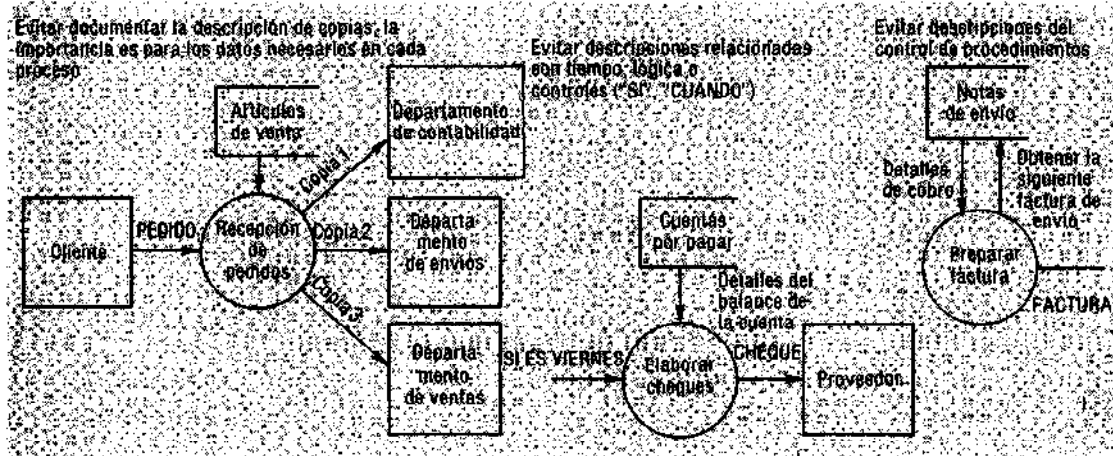


FIGURA 4.17

Errores comunes al dibujar diagramas de flujo de datos.

res más comunes cometidos al incluir los controles físicos en los diagramas lógicos de flujo de datos. El copiado de números o anotaciones para documentos (copia 1, copia 2, copia para envíos, copia para contabilidad), de instrucciones (encontrar el registro, revisar el registro, efectuar anotaciones en el registro), o días para el inicio de actividades (hacerlo el lunes, hacerlo el último día del mes) no tienen nada que ver con los aspectos lógicos y de datos de la determinación de requerimientos. Los elementos importantes para comprender un proceso durante el análisis lógico de flujo lógico de datos, no son los números de copia de los documentos sino las descripciones de los datos necesarios para llevar a cabo el proceso.

Asignar etiquetas significativas

Las descripciones asignadas a los flujos de datos y procesos deben decirle al lector qué está ocurriendo. Todos los flujos de datos deben tener un nombre que refleje con exactitud su contenido.

Asignación de nombre al flujo de datos Los nombres dados a los flujos de datos deben reflejar los datos de interés para los analistas, no los documentos o el lugar donde residen. Algunos sistemas, como los que emplean computadoras para el procesamiento en línea, pueden evitar el uso de papel casi por completo. Por ejemplo, una factura contiene varios elementos diferentes de información. Los analistas están interesados en aquellos que son importantes para un proceso en particular. Éstos pueden ser el número de la factura y la fecha de expedición, o la firma de autorización de la factura. Lo importante no es la hoja de papel. (Si después los analistas diseñan un sistema que no necesita papel, entonces las hojas serán omitidas pero los datos importantes seguirán siendo utilizados.)

Los datos que fluyen hacia los procesos experimentan cambios. Por consiguiente, el flujo de datos de salida tiene un nombre diferente

al de entrada. (Si no se efectúa algún cambio en el flujo de datos, entonces ¿cuál es la finalidad del proceso?)

Asignación de nombre a los procesos Se deben asignar nombres a todos los procesos que les digan a los usuarios algo específico con respecto a la naturaleza de las actividades del proceso. Los nombres CONTROL DE INVENTARIOS, COMPRAS y VENTAS son muy generales para tener utilidad en un diagrama lógico de flujo de datos. Es mucho mejor utilizar AJUSTAR CANTIDAD, PREPARAR ORDEN DE COMPRA o CORREGIR PEDIDO DE VENTAS para describir los procesos.

Los siguientes lineamientos tienen como finalidad servir de ayuda para identificar los procesos en forma tal que sean útiles a las actividades subsecuentes de análisis y diseño:

1. Seleccionar nombres que indiquen la acción que se lleva a cabo. Lo más apropiado es escoger un verbo y un objeto que reciba la acción del verbo.
2. Asegurar que el nombre describa completamente el proceso. (Si un proceso edita y valida los datos asentados en la factura, entonces no debe dársele el nombre EDICIÓN DE FACTURAS.)
3. Seleccionar nombres para los procesos que expliquen el enlace entre los flujos de entrada y los de salida.
4. Evitar nombres vagos para los procesos como PROCESO, REVISIÓN, REUNIR u ORGANIZAR.
5. Utilizar los nombres de los procesos de bajo nivel ya que éstos son más específicos y descriptivos que los asociados con los procesos de alto nivel.
6. Asignar nombres a los procesos que sean únicos para la actividad que ellos describen.

Si se encuentra que el nombre de un proceso es vago o complejo entonces es probable que este hecho signifique que el proceso no está bien comprendido o que quizá sea necesario subdividirlo aún más en varios componentes. Los procesos complejos siempre deben simplificarse ya que durante la etapa de diseño existe la posibilidad de manejar las actividades de manera diferente. El análisis cuidadoso significa, más adelante, un diseño más eficiente.

Por otro lado, el sistema de numeración antes mencionado también sirve para identificar procesos, en especial entre diferentes niveles de detalles. No es necesario numerar el diagrama con el nivel más alto, que es el que define todo el sistema bajo estudio. Todos los diagramas asociados con niveles inferiores deben tener un número de identificación. Por ejemplo, se pueden identificar cinco procesos con los números 1, 2, 3, 4 y 5. A la extensión de estos procesos en los niveles inferiores se les asigna un decimal para indicar que son descripciones detalladas de un proceso de nivel superior. Por ejemplo, las cuatro

extensiones del proceso 3 se identifican como 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4. Las extensiones adicionales se denotan añadiendo dígitos decimales: 3.1.1, 3.1.1.1, 3.1.1.1.1, etcétera.

Las figuras 4.13 y 4.14 utilizan esta convención para explicar la autorización de la factura del vendedor y el proceso de pago dentro del procesamiento de cuentas por pagar. Nótese la forma como los números identifican los procesos de nivel superior. De esta forma, cuando se observa un diagrama, se conoce el nombre del proceso y el nivel de extensión mostrado.

La figura 4.18 combina todos los diagramas lógicos de flujo de datos dibujados hasta este momento para el ejemplo del sistema de cuentas por pagar.

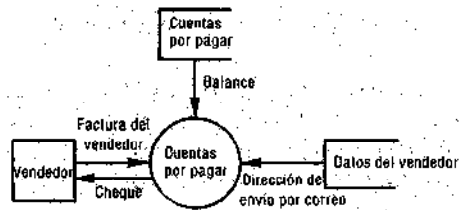
Evaluación del diagrama de flujo de datos para verificar que es correcto

Es fundamental verificar con cuidado todos los diagramas de flujo para determinar si son correctos. Los errores, omisiones e inconsistencias se pueden presentar por varias razones, incluidas las equivocaciones al dibujar el diagrama. Pero es probable que la presencia de lo que parece ser un error señale una deficiencia en el sistema o en una situación en la que los usuarios no están al tanto de cómo opera cierto proceso.

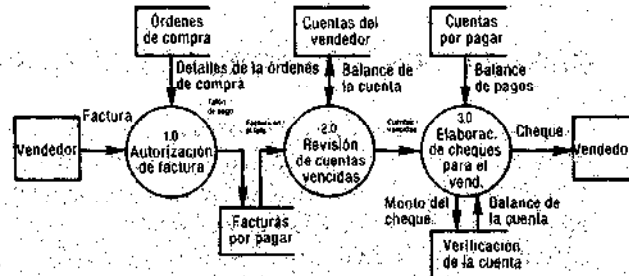
Las siguientes preguntas son de utilidad para evaluar diagramas de flujo de datos:

1. ¿Existen en el diagrama de flujo de datos componentes que no tienen nombre (flujos de datos, procesos, almacenamientos, entradas o salidas)?
2. ¿Existen almacenes de datos que son entradas y a los que nunca se hace referencia?
3. ¿Existen procesos que no reciben entradas?
4. ¿Existen procesos que no generan salidas?
5. ¿Existen procesos que tienen varias finalidades? (Si es así, entonces se tienen que simplificar extendiéndolos en varios procesos para poder estudiarlos mejor.)
6. ¿Existen almacenes de datos a los que nunca se hace referencia?
7. ¿Es el flujo de datos que llega a un proceso adecuado para realizarlo?
8. ¿Existen demasiados datos en el almacén de datos (más que los detalles necesarios)?
9. ¿El flujo de datos que llega a un proceso es demasiado extenso para la salida que éste produce?
10. ¿Se introducen alias en la descripción del sistema? ¿Aparecen en el diccionario de datos? (Si no es así entonces pueden presentarse inconsistencias al describir y comprender el sistema.)

Primer nivel



Segundo nivel



Tercer nivel

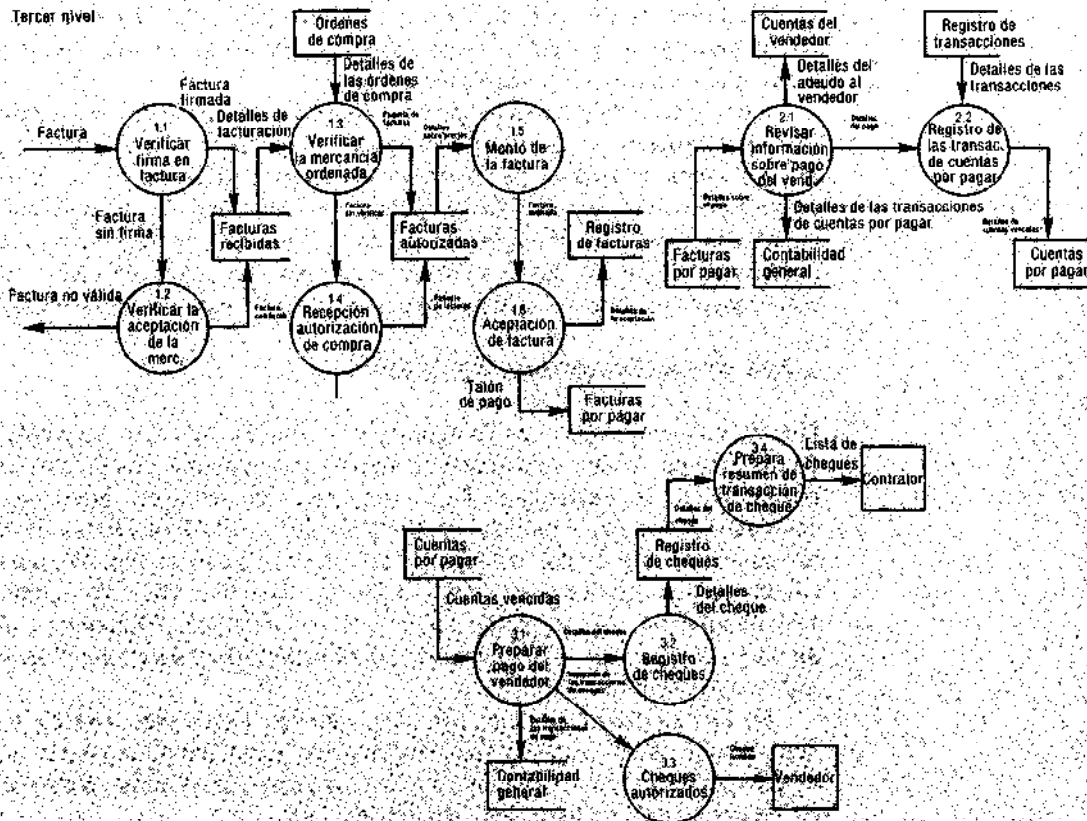


FIGURA 4.18

Ejemplo del sistema de cuentas por pagar donde se muestran los tres niveles de análisis.

11. ¿Los procesos son independientes entre sí? ¿Dependen sólo de los datos que reciben como entrada?

El analista debe asegurarse de que cada proceso, flujo de datos y almacén de datos se encuentre definido en el diccionario de datos. Las entradas de éste deben contener suficientes detalles para que los demás miembros del proyecto puedan comprender las definiciones cuando sea necesario.

CARACTERÍSTICAS DEL DICCIONARIO DE DATOS

En muchas aplicaciones de sistemas de información, el volumen de datos es esencial (más de lo que un analista puede seguir de cerca con facilidad). Cuando trabajan sobre un sistema varios equipos de analistas, la tarea de coordinar las definiciones de los datos se vuelve más compleja. Los individuos dependen de las definiciones establecidas por otros y de sus propias suposiciones con respecto a las especificaciones de los datos. Debido a esto, a menos que todos se reúnan casi todos los días (lo que ocurre muy rara vez), es virtualmente imposible tener una coordinación aceptable de datos.

Los diccionarios de datos son un componente importante del análisis estructurado ya que por sí solos los diagramas de flujo de datos no describen el objeto de la investigación. El diccionario de datos proporciona más información relacionada con el sistema. Esta sección estudia lo que es un diccionario de datos, por qué es necesario en el análisis de flujo de datos y cómo desarrollarlo. Para describir los diccionarios de datos se utilizará el ejemplo del sistema de contabilidad.

¿Qué es un diccionario de datos?

Un *diccionario de datos* es un catálogo, un depósito, de los elementos en un sistema. Como su nombre lo sugiere, estos elementos se centran alrededor de los datos y la forma en que están estructurados para satisfacer los requerimientos de los usuarios y las necesidades de la organización. En un diccionario de datos se encuentra la lista de todos los elementos que forman parte del flujo de datos en todo el sistema. Los elementos más importantes son flujos de datos, almacenes de datos y procesos. El diccionario guarda los detalles y descripciones de todos estos elementos.

Si los analistas desean conocer cuántos caracteres abarca un determinado dato o qué otros nombres recibe en distintas partes del sistema, o dónde se utiliza, encontrarán las respuestas en un diccionario de datos desarrollado en forma apropiada.

El diccionario se desarrolla durante el análisis de flujo de datos y auxilia a los analistas que participan en la determinación de los requerimientos de sistemas. Sin embargo, como se verá más adelante, tam-

bién se emplea su contenido durante el diseño de sistemas. (En lo que toca al análisis de flujo de datos sólo son necesarios los detalles de flujo de datos. Pero después son necesarios detalles como la longitud de los datos, el volumen de transacciones y la secuencia en que se emplean. Es aconsejable capturar todas estas particularidades al mismo tiempo que se lleva a cabo la investigación detallada. Todos los detalles son validados al mismo tiempo que se verifica la información sobre el flujo de datos.)

Importancia del diccionario

Los analistas utilizan los diccionarios de datos por cinco razones importantes:

1. Para manejar los detalles en sistemas grandes.
2. Para comunicar un significado común para todos los elementos del sistema.
3. Para documentar las características del sistema.
4. Para facilitar el análisis de los detalles con la finalidad de evaluar las características y determinar dónde efectuar cambios en el sistema.
5. Localizar errores y omisiones en el sistema.

En lo que resta de esta sección se discute con gran detalle cada una de las anteriores razones.

Manejo de detalles

Los sistemas grandes tienen enormes volúmenes de datos que fluyen por ellos en forma de documentos, reportes e incluso pláticas (aun en los sistemas pequeños se observan grandes cantidades de datos). De manera similar, se llevan a cabo muchas actividades que utilizan los datos existentes o que generan nuevos detalles. Recuérdese, como se mencionó en la historia al inicio de este capítulo, que todos los sistemas experimentan cambios continuos y manejar de manera completa todos los detalles es un desafío. Con franqueza, es imposible que los analistas recuerden todo. Los que tratan de hacerlo cometen de manera invariable equivocaciones u olvidan elementos importantes. Los mejores analistas no intentan recordarlo todo, en lugar de hacerlo registran toda la información. Algunos lo hacen sobre hojas de papel y otros quizá sobre tarjetas indexadas. Muchos emplean para tal fin un procesador de palabras y una computadora personal por supuesto. Los analistas mejor organizados y más eficaces utilizan diccionarios de datos automatizados diseñados de manera específica para el análisis y diseño de sistemas. En este capítulo se muestra la forma en que operan este tipo de diccionarios. El capítulo 6 examina con detalle otras herramientas empleadas por los analistas.

Comunicación de significados

Los diccionarios de datos proporcionan asistencia para asegurar significados comunes para los elementos y actividades del sistema. Si se examina una muestra de diagramas de flujo de datos para el procesamiento de pedidos (ejemplo ya presentado en este capítulo), es probable que se tengan pocas dificultades para comprender qué datos representan a la factura y al cheque. Los dos son términos comunes en el mundo de los negocios y muchas personas conocen su significado. Pero, ¿lo que una persona entiende significa lo mismo para otra? ¿FACTURA significa la cantidad adeudada al proveedor?, ¿el monto incluye el impuesto y los gastos de envío?, ¿cómo se identifica una factura entre varias? Obtener respuestas para estas preguntas o verificar las suposiciones hechas con respecto a lo que significan las respuestas ayudará a aclarar y definir los requerimientos del sistema al describir de manera más completa los datos utilizados y generados por él. Los diccionarios de datos registran detalles adicionales relacionados con el flujo de datos en el sistema de tal forma que todas las personas participantes puedan localizar con rapidez la descripción de flujos de datos, almacenes de datos o procesos.

Documentación de las características del sistema

Documentar las características de un sistema es la tercera razón para utilizar los sistemas de diccionario de datos. Las características incluyen partes o componentes así como los aspectos que los distinguen. Claro está que además se desea conocer información relacionada con los procesos y almacenes de datos. Pero también es necesario saber bajo qué circunstancias se lleva a cabo cada proceso y con cuánta frecuencia ocurren éstas. Tener la descripción formal de las características del sistema produce una comprensión más completa de éste. Una vez que las características están articuladas y registradas, todos los participantes en el proyecto tendrán una fuente común de información con respecto al sistema.

Facilidad de análisis

La cuarta razón para hacer uso de los diccionarios de datos es determinar si son necesarias nuevas características o si están en orden los cambios de cualquier tipo. Supóngase que un analista trabaja con una universidad que está considerando permitir a sus estudiantes que se inscriban en los cursos por medio de una llamada telefónica al sistema en línea de inscripciones. ¿Qué preguntas debe formular el analista y qué información desearía tener disponible para examinarla? En cualquier situación, incluida la de este ejemplo, los analistas de sistemas abordan las siguientes características del sistema:

- *Naturaleza de las transacciones*

Las actividades de la empresa que se llevan a cabo mientras se emplea el sistema, incluidos los datos necesarios para aceptar, autenticar y procesar cada actividad.

Ejemplo: ¿Permite el sistema el procesamiento de las transacciones de inscripción a cursos para las que el pago se efectúa por medio de una tarjeta de crédito bancaria? ¿Qué características adicionales son necesarias para permitir la inscripción por medio de una llamada telefónica? ¿En qué forma se recibirán los pagos si los estudiantes deciden no hacerlos por medio de una tarjeta de crédito?

- *Preguntas*

Solicitudes para la recuperación o procesamiento de información para generar una respuesta específica.

Ejemplo: Los datos del estudiante y los que describen los cursos se encuentran en dos archivos separados que no están ligados. ¿Cómo se pueden poner en forma conjunta a disponibilidad de los asesores que desean ayudar a los estudiantes en la planeación de sus programas de estudio y horarios de clase?

- *Salida y generación de reportes*

Resultados del procesamiento hecho por el sistema que son presentados a los usuarios en una forma aceptable para ellos.

Ejemplo: ¿Cómo identificar a aquellos estudiantes que se inscribirán por teléfono para generar un listado de ellos que pueda incluirse en un reporte por separado? ¿Cómo dotar a estos estudiantes con un expediente firmado igual al que tienen ahora los que acuden a inscribirse a la universidad?

- *Archivos y bases de datos*

Detalles de las transacciones y registros maestros que son de interés para la organización.

Ejemplo: ¿Qué datos deben capturarse para verificar la exactitud y autenticidad de las transacciones que se realizan por vía telefónica?

- *Capacidad del sistema*

Habilidad del sistema para aceptar, procesar y almacenar transacciones y datos.

Ejemplo: ¿Cuántos estudiantes se pueden registrar al mismo tiempo por vía telefónica? ¿Cuál es el número actual y esperado de estudiantes que pueden inscribirse en una hora?

Localización de errores y omisiones

Tener información en un diccionario relacionada con las características del sistema —transacciones, consultas, datos y capacidad— dice mucho con respecto al sistema y permite evaluarlo. Pero para esto es necesario saber que la propia información es completa y exacta. Por consiguiente, los diccionarios se emplean por una quinta razón: localizar errores en la descripción del sistema. El conflicto entre descripciones de flujos de datos, procesos que nunca reciben entradas o producen salidas, almacenes de datos que nunca se actualizan etc., son indicadores de un análisis incorrecto o incompleto; se debe corregir esta situación antes de determinar los cambios que sean necesarios.

Los sistemas automatizados de diccionarios de datos tienen características que detectan estas dificultades y las presentan en un reporte. Aun en los diccionarios manuales, el proceso de registrar la información revela los errores.

Contenido de un registro del diccionario

Todas las partes de un sistema de información —transacciones, consultas, reportes, salidas, archivos y bases de datos— dependen de los datos. El diccionario contiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos dentro del sistema: elementos de datos y estructuras de datos. Los elementos de datos se agrupan para formar una estructura de datos.

Elemento dato

El nivel más importante de datos es el *elemento dato*. (Es probable que usted conozca otros nombres que se le dan a este término: campo, dato o parte elemental.) Ninguna unidad más pequeña tiene significado para los analistas de sistemas o usuarios. Por ejemplo, el número de la factura, su fecha de expedición y la cantidad adeudada son elementos dato incluidos en el flujo de datos de la facturación.

Los elementos dato son los bloques básicos para todos los demás datos del sistema. Por sí mismos no conllevan suficiente significado para ningún usuario. Por ejemplo, el significado de FECHA en relación con una factura es claro para todos los usuarios: es la fecha en que expidió la factura. Sin embargo, fuera de este contexto no tienen ningún significado. Quizá sea la fecha de pago, de graduación, de inicio o la de expedición de la factura.

Estructuras de datos

Una *estructura de datos* es un grupo de datos elementales que están relacionados con otros y que en conjunto describen un componente del sistema. Por ejemplo, la estructura de datos FACTURA está definida por un grupo de datos elementales que incluyen la fecha de expedición de la factura, el vendedor, la dirección de éste y detalles relacionados con los artículos que ampara la factura (Fig. 4.19).

Los flujos y los almacenes de datos son estructuras de datos. Están formados por elementos relevantes que describen la actividad o entidad bajo estudio.

La figura 4.20 define TALÓN DE PAGO. Esta estructura muestra de manera clara los componentes principales del paquete de facturas y los datos de autorización de pago. Estas estructuras de datos se dividen hasta sus niveles más bajos de datos elementales. Por ejemplo, los detalles relacionados con el vendedor, la referencia de la orden de compra, los detalles de los artículos y la cantidad adeudada son datos elementales de la estructura de datos DETALLES DE LAS FACTURAS.

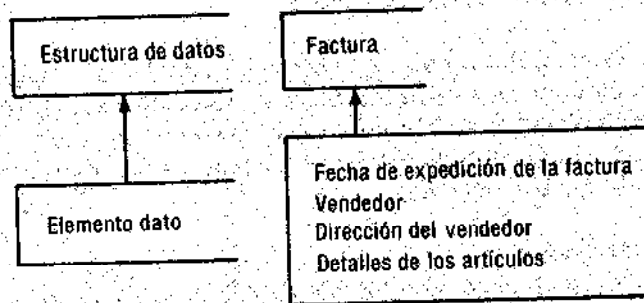


FIGURA 4.19
Relación de componentes en un diagrama de flujo de datos.

TALÓN DE PAGO

PAQUETE DE FACTURA

Detalles del vendedor

Nombre	
Dirección	
Teléfono	 área opcional si el teléfono es local
Número de factura	 opcional
Fecha de expedición de la factura	
Referencia de la orden de compra	 opcional
Detalles de los artículos	 repetir para cada artículo
Monto adeudado	 Una vez verificado se denomina "Factura auditada"

Acuse de recibo

Fecha de recepción	
Nombre de quien recibe	 cuando está presente recibe el nombre de "Factura firmada"
Autorización de compra	 se puede añadir después de recibir la factura si la orden es especial

Número de orden de compra
Prefijo del departamento
Fecha de la orden de compra

..... cuando está presente se denomina "Factura autorizada"

AUTORIZACIÓN DE PAGO

Autorización de auditoría

Detalles del talón:

Número	
Fecha de expedición	
Número de cuenta en la contabilidad general	 pueden ser varias cuentas
Monto total a pagar	

FIGURA 4.20

Descripción de datos empleados en el procesamiento de cuentas por pagar.

Descripción de los elementos dato

Cada entrada en el diccionario de datos consiste de un conjunto de detalles que describen los datos utilizados o producidos por el sistema. Cada uno está identificado con un nombre, descripción, alias y longitud, junto con el intervalo de valores específicos para el dato permitidos por el sistema bajo estudio.

Nombre de los datos

Para distinguir un dato de otro, los analistas les asignan nombres que sean significativos. Los nombres se emplean para hacer referencia a cada elemento durante todo el proceso de desarrollo de sistemas. Por consiguiente, debe tenerse cuidado al seleccionar nombres para que éstos sean comprensibles y significativos. Por ejemplo, la fecha de la factura tiene mayor significado si se le asigna el nombre FECHA DE LA FACTURA más que ABCXXX.

Algunas organizaciones imponen estándares para el desarrollo de nombres de datos (que a menudo imitan a los estándares de los lenguajes de programación que se emplean en ese momento). Un estándar común especifica que los nombres de los datos no deben ser mayores de treinta caracteres (letras mayúsculas desde la A hasta la Z, números desde 0 hasta 9 y el guión) y tampoco deben contener espacios en blanco. En este caso la fecha se escribiría como FECHA-DE-LA-FACTURA.

Descripción de los datos

La descripción de un dato indica de manera breve lo que éste representa en el sistema. Por ejemplo, la descripción para FECHA-DE-LA-FACTURA señala que es la fecha en la que se preparó el documento (para distinguirla de la fecha en que fue enviada por correo o recibida para su pago).

Las descripciones de datos deben escribirse con la suposición de que la persona que las leerá no sabe nada con respecto al sistema. Deben evitarse la jerga del campo o los términos especiales; todas las palabras deben ser comprensibles para el lector.

Alias

Con frecuencia el mismo dato recibe varios nombres, mismos que dependen de quién haga uso del dato. Estos nombres se denominan *alias*. Por ejemplo, en otras áreas de la organización el término FACTURA puede recibir los siguientes nombres: ESTADO, NOTA o DOCUMENTO DE PRECIO.

Por otro lado, cuando los datos aumentan durante el procesamiento y esto se refleja en sus nombres entonces ya no son alias. Por ejemplo, si FACTURA se convierte en FACTURA AUTORIZADA y ésta a su vez en FACTURA AUDITADA entonces los términos *no* son alias uno de otro. El procesamiento realizado para *aprobar* o

SÍMBOLO	SIGNIFICADO	EXPLICACIÓN	Uso
=	es equivalente a	Alias	Denota sinónimos
+	y	Concatenación Define componentes que siempre están incluidos en una estructura de datos en particular	Denota una relación de secuencia
[]	uno u otro	Define opciones entre los componentes de una estructura de datos	Denota una relación de selección
{ }	iteraciones de	Define la repetición de un componente en una estructura de datos	Denota una relación de iteración
()	opcional	Define iteraciones que ocurren sólo cero o una vez	Denota una relación opcional

auditar la factura cambia los datos al añadir otros detalles. En cierto sentido el proceso *añade valor* ya que se adicionan detalles a lo que ya se conoce con respecto a la factura.

Un diccionario de datos significativo debe incluir todos los alias.

FIGURA 4.21

Notación utilizada para indicar las relaciones estructurales entre los datos.

Longitud

Cuando se desarrollan más adelante las características de diseño de los sistemas (véanse capítulos 7 a 14), es importante saber la cantidad de espacio necesario para cada dato. Los analistas pueden plasmar todos estos detalles cuando desarrollan diagramas de flujo de datos. La longitud identifica el número de espacios (para letras, números o símbolos) necesarios para cada dato pero sin considerar la forma en que serán almacenados. En otras palabras, si el nombre de un cliente consta hasta de 30 caracteres cuando sea escrito sobre una forma de pedido, entonces la entrada correspondiente en el diccionario de datos debe señalar una longitud igual a 30.

Valores de los datos

En algunos procesos sólo son permitidos valores muy específicos para los datos. Por ejemplo, a menudo los números de orden de compra en muchas organizaciones tienen como prefijo una letra que indica el departamento que dio origen a la orden. Este detalle se encuentra en la descripción de los números de departamento en el diccionario de datos. La siguiente tabla muestra los prefijos utilizados por una compañía para los números de orden de compra:

PREFIJO	DEPARTAMENTO
C	Contabilidad
O	Compras

PREFIJO	DEPARTAMENTO
M	División de manufactura
P	Personal
V	Ventas
T	Transporte

Más adelante el sistema puede ser diseñado para que sólo acepte como entradas los prefijos anteriores.

Si los valores de los datos están restringidos a un intervalo específico, esto debe verse reflejado en la correspondiente entrada del diccionario de datos. Con frecuencia los campos relacionados con datos de finanzas (dólares y centavos) tienen valores limitados. Por ejemplo, si el precio de cualquier producto vendido por la compañía nunca excede los 25 dólares entonces esta anotación pertenece al diccionario de datos. De manera similar, debe asentarse el hecho de que todos los números de las órdenes de compra deben tener cinco dígitos significativos. Todos estos detalles serán de utilidad a los analistas más adelante, cuando diseñen los controles del sistema. En ese momento ellos deben asegurarse de que el sistema trate los números que tengan cuatro dígitos como un error.

Descripción de las estructuras de datos

Las estructuras de datos se construyen sobre cuatro relaciones de componentes; estos últimos pueden ser datos u otras estructuras de datos. Se pueden utilizar las siguientes combinaciones ya sea en forma individual o en conjunción con alguna otra (Fig. 4.21):

- *Relación secuencial*
Define los componentes (datos u otras estructuras de datos) que siempre se incluyen en una estructura de datos en particular; concatenación de dos o más datos.
- *Relación de selección (uno u otro)*
Define alternativas para datos o estructuras de datos incluidas en una estructura de datos.
- *Relación de iteración (repetitiva)*
Define la repetición de un componente cero o más veces.
- *Relación opcional*
Caso especial de la iteración; los datos pueden estar o no incluidos, esto es, una o ninguna iteración.

Relación secuencial

Las estructuras de datos basadas en una *relación secuencial* incluyen un conjunto definido de componentes. Los elementos están incluidos, sin excepción, en la estructura de datos. Por ejemplo, el expediente de